整除理论

于红波

清华大学计算机系

September 14, 2026

目录

自然数与整数
- 基本性质
- 最小自然数原理与数学归纳法

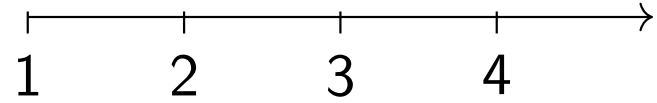
整除的基本知识
- 整除和素数
- 最大公因子
- 最小公倍数

带余除法
- 带余除法
- 欧几里得算法

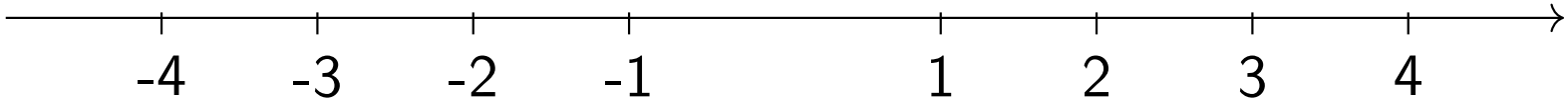
整数的素分解
- 算术基本定理
- $n!$ 的素分解

基本研究对象: 整数集合

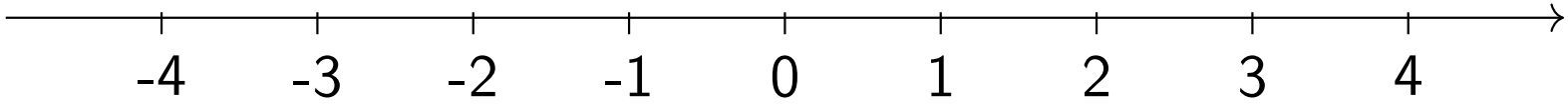
- 数（四声）来源于数（三声）：例如结绳计数



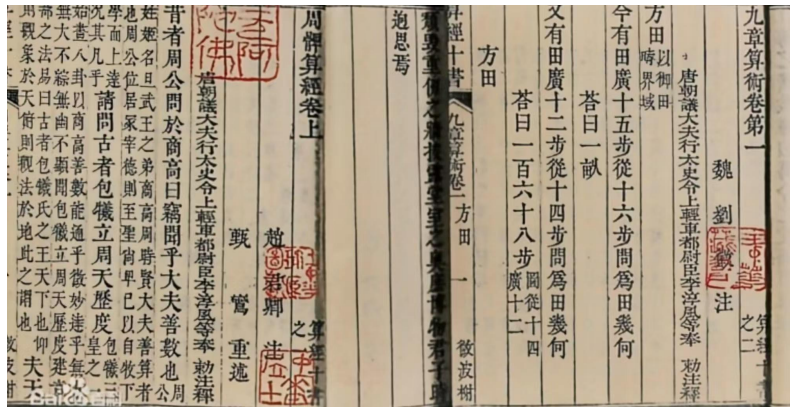
- 负数的引入: 《九章算术》(约公元 1 世纪,《方程》章首次阐述了负数及其加减运算法则)



- 符号 “0” 的引入: 古印度 (约公元 5 世纪) 中国古代算筹计算空位表示 0



《九章算术》



《九章算术》成于公元一世纪左右，其作者未知，经历代各家的增补修订．全书采用问题集的形式，收有 246 个计算问题，其中每道题有问（题目）、答（答案）、术（解题的步骤，但没有证明）．这些问题分别隶属于九章：方田、粟米、衰（音 cui）分、少广、商功、均输、盈不足、方程及勾股．最早提到分数问题，首次阐述了负数及其加减运算法则等．

研究工具: 运算

- 两个整数相加、相减、相乘结果都是整数

例

$3+4=7,\ 12-7=5,\ 3\times 7=21$

- 但是两个整数相除（除数不为 0），结果不一定是整数

例

$12\div 6=2,\ 12\div 7=?$

基本性质

(I) 正整数集合中的**加法运算 "+"**：对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$, 有 $x \in \mathbb{Z}$, 使得 $x = a + b$. 称 x 是 a 与 b 的 **"和"**，记作 $x = a + b$. 满足以下性质：

1. **结合律** $(a + b) + c = a + (b + c),\ a, b, c \in \mathbb{N}$.
2. **交换律** $a + b = b + a,\ a, b \in \mathbb{N}$.
3. **相消律** $a + b = a + c \Rightarrow b = c,\ a, b, c \in \mathbb{N}$.
4. $a + 0 = a,\ a \in \mathbb{Z}$.
5. 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$, 有 $x \in \mathbb{Z}$, 使得 $a = b + x$. 称 x 是 a 与 b 的 **"差"**，记作 $x = a - b$. 这就是减法运算 $a - b$ 的意义.

基本性质

(II) 在整数集合中可做**乘法运算** "$\cdot$", 但不一定可做乘法运算的逆运算 – 除法运算. 乘法运算满足以下性质:

1. **结合律** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c),\ a, b, c \in \mathbb{Z}.$
2. **交换律** $a \cdot b = b \cdot a,\ a, b \in \mathbb{Z}.$
3. **相消律** 若 $a \neq 0,\ \ a \cdot b = a \cdot c \Rightarrow b = c,\ a, b, c \in \mathbb{Z}.$
4. $0 \cdot a = 0,\ a \in \mathbb{Z}.$
5. $1 \cdot a = a,\ a \in \mathbb{Z}.$
6. **加法与乘法的分配律:**

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, a, b, c \in \mathbb{Z}.$$

称 $a \cdot b$ 为 a 与 b 的**乘积**, 简称**积**. 为简单起见, 乘积 $a \cdot b$ 记作 ab.

基本性质

(III) 在整数中有**大小**（即**顺序**）关系, 用 $\leq, <, \geq, >$ 等来表示。整数的大小关系有以下性质：

1. 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$, 关系 $a = b, a < b, b < a$ 有且仅有一个成立;
2. **自反性** $a \leq a,\ a \in \mathbb{Z}$;
3. **反对称性** 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 则 $a = b$;
4. **传递性** 对任意的 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 则 $a \leq c$, 等号当且仅当 $a = b,\ b = c$ 时成立;
5. 对任意的 $a, b, c \in \mathbb{Z},\ a + c \leq b + c \Leftrightarrow a \leq b$;
6. 对任意的 $a, b, c \in \mathbb{N}$, 若 $c = ab$, 则 $a \leq c$, 等号当且仅当 $b = 1$ 成立;
7. 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$ 及 $c \in \mathbb{N},\ ac \leq bc \Leftrightarrow a \leq b$;
8. 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z},\ a \leq b \Leftrightarrow -a \geq -b$.

基本性质

(IV) 在整数中还引入**绝对值**的概念:

$$|a| = \begin{cases} a, & a \in \mathbb{N}, \\ 0, & a = 0, \\ -a, & -a \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

具有以下性质:

1. 对任意的 $|ab| = |a||b|,\ a, b \in \mathbb{Z}$;
2. $|a + b| \leq |a| + |b|,\ a, b \in \mathbb{Z}$.

自然数

Peano 公理　设 $\mathbb{N}$ 是一个非空集合，满足以下条件：

1. 对每个元素 $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{N}$ 中一定有唯一的元素，与之对应，这个元素记作 n^+, 称为 n 的**后继元素** (简称**后继**).
2. 有元素 $e \in \mathbb{N}$, 它不是 $\mathbb{N}$ 中任意元素的后继.
3. $\mathbb{N}$ 中的任一元素至多是一个元素的后继，即从 $a^+ = b^+$ 一定可推出 $a = b$.
4. **(归纳公理)** 设 S 是 $\mathbb{N}$ 的一个子集合，$e \in S$. 如果 $n \in S$, 必有 $n^+ \in S$, 那么 $S = \mathbb{N}$.

这样的集合 $\mathbb{N}$ 称为**自然数集合**，它的元素称为**自然数**.

自然数

定理

对任意的 $n \in \mathbb{N}$, 有 $n \neq n^+$.

证明.

将 $\mathbb{N}$ 中所有使 $n \neq n^+$ 的元素 n 组成的子集记作 S. 由 Peano 公理第 2 条知，$e \neq e^+$, 所以 $e \in S$, 从而 S 非空. 若 $n \in S$, 则 $n \neq n^+$. 则必有 $n^+ \in S$. 若不然，则有 $n^+ = (n^+)^+$. 由此及 Peano 定理第 3 条推出 $n = n^+$, 矛盾. 因此，由归纳公理推出 $S = \mathbb{N}$. 证毕. □

自然数

定理

设 $m \in \mathbb{N}$, $m \neq e$, 则必有 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $n^+ = m$, 即 $\mathbb{N}$ 中每个不等于 e 的元素必是某个元素的后继，e 是唯一不是某个元素后继的元素. 此外，这个元素 n 是唯一的，记作 m^-, 称为 m 的**前导元素**，(简称**前导**)。

证明.

设集合 A 由 $\mathbb{N}$ 中所有这样的元素 a 组成: a 必是某个元素的后继. 因为有 $e^+ \in A$, 所以 A 非空。设并集 $S = e \cup A$. 显见 $e \in S$. 若 $n \in S$, 由 A 的定义知，$n^+ \in S$. 由归纳公理推出 $S = \mathbb{N}$. 因此若 $m \in \mathbb{N}$, $m \neq e$, 则必有 $m \in A$. 这就证明了定理的前半部分. 由 Peano 定理第 3 条可以推出定理的后半部分. □

数学归纳法

定理 1(数学归纳法) 设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题. 如果

1. 当 $n = 1$ 时, $P(1)$ 成立;
2. 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n+1)$ 成立.

那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立.

证明.

设使 $P(n)$ 成立的所有自然数 n 组成的集合是 S. S 是 $\mathbb{N}$ 的子集. 由条件 1 知, $1 \in S$; 由条件 2 知, 若 $n \in S$, 则 $n+1 \in S$. 所有由归纳原理知 $S = \mathbb{N}$. 证毕. □

最小自然数原理

定理 2(最小自然数原理) 设 T 是 $\mathbb{N}$ 的一个非空子集. 那么必有 $t_0 \in T$, 使对任意的 $t \in T$ 有 $t_0 \leq t$, 即 t_0 是 T 中最小的自然数.

证明.

考虑由所有这样的自然数 s 组成的集合是 S: 对任意的 $t \in T$ 必有 $s \leq t$. 由于 1 满足这样的条件，所以 $1 \in S$, S 非空. 此外，若 $t_1 \in T$ (因为 T 非空)，则 $t_1 + 1 > t_1$, 所以 $t_1 + 1 \notin S$. 由这两点及归纳原理推出: 必有 $s_0 \in S$, 使得 $s_0 + 1 \notin S$. 我们来证明必有 $s_0 \in T$. 因若不然，对任意的 $t \in T$, 必有 $t > s_0$, 因而 $t \geq s_0 + 1$. 这表明 $s_0 + 1 \in S$, 矛盾. 取 $t_0 = s_0$ 就证明了定理 2. □

最大自然数原理

定理 3(最大自然数原理) 设 M 是 $\mathbb{N}$ 的一个非空子集. 若 M 有上界，即存在着 $a \in \mathbb{N}$, 使得对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq a$, 那么必有 $m_0 \in M$, 使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$, 即 m_0 是 M 中的最大自然数.

证明.

考虑由所有这样的自然数 t 组成的集合是 T: 对任意的 $m \in M$ 必有 $m \leq t$. 由条件知 $a \in T$, 所以 T 非空. 由定理 2 知，集合 T 中有最小自然数 t_0. 我们来证明 $t_0 \in M$. 若不然，对任意对任意的 $m \in M$ 必有 $m < t_0$, 因此 $m \leq t_0 - 1$. 所以 $t_0 - 1 \in T$, 这和 t_0 的最小性矛盾。取 $m_0 = t_0$, 就证明了定理 3. □

第二种数学归纳法

最小自然数原理是我们常用的第二中数学归纳法的基础：

定理 4(第二种数学归纳法) 设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题. 如果

1. 当 $n = 1$ 时, $P(1)$ 成立;
2. 当 $n > 1$, 若对所有的自然数 $m < n$, $P(m)$ 成立，则必可推出 $P(n)$ 成立,

那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立.

证明.

用反证法. 若定理不成立，设 T 是使 $P(n)$ 不成立的所有自然数组成的集合. T 是 $\mathbb{N}$ 的子集, T 非空. 由最小自然数原理知道，集合 T 必有最小自然数 t_0. 由于 $P(1)$ 成立，所有 $t_0 > 1$. 取 $n = t_0$, 由条件 2 知，必有自然数 $m < t_0$, 使得 $P(m)$ 不成立. 由 T 的定义知， $m \in T$, 这与 t_0 的最小性矛盾，证毕. □

鸽巢原理

初等数论里经常用到的一个工具：

定理 5(鸽巢原理) 设 n 是一个自然数. 现在有 n 个盒子和 $n+1$ 个物体. 无论怎样把这 $n+1$ 个物体放入这 n 个盒子里，一定有一个盒子中被放了 2 个或 2 个以上的物体.

证明.

用反证法. 假设定理不成立. 即每个盒子中至多有 1 个物体，那么这 n 个盒子中总共有的物体个数小于或等于 n. 这和有 $n+1$ 个物体放到这 n 个盒子里矛盾. 证毕. □

目录

自然数与整数
- 基本性质
- 最小自然数原理与数学归纳法

整除的基本知识
- 整除和素数
- 最大公因子
- 最小公倍数

带余除法
- 带余除法
- 欧几里得算法

整数的素分解
- 算术基本定理
- $n!$ 的素分解

整除的定义

注

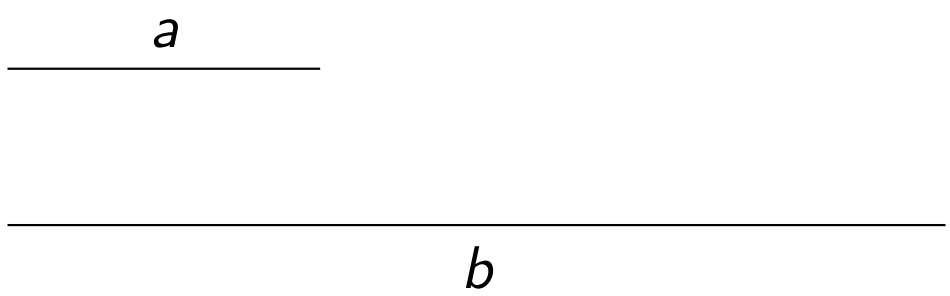
用 $\mathbb{Z}$ 表示全体整数组成的集合（来源于德语单词 *Zahlen*），$\mathbb{N}$ 表示全体自然数的集合.

定义

设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 如果存在 $q \in \mathbb{Z}$, 使得 $b = aq$, 那么, 就说 b 可被 a 整除, 记作 $a|b$, 称 b 是 a 的倍数, a 是 b 的约数（也可称为除数、因数）. 否则就说 b 不能被 a 整除, 或 a 不整除 b, 记作 $a \nmid b$.

注

几何意义: 假设 $b \geq a > 0$, 并且 $a \mid b$.



整除的例子

例

1. $3 \mid 6$, $6 \mid 12$, 并且有 $3 \mid 12$.
2. $3 \mid 6$, $3 \mid 9$, 对任意整数 x, y, 有 $3 \mid 6x + 9y$.

整除的性质

定理 1　设 $a,\ b,\ c \in \mathbb{Z}$, 则

1. $a|b \Leftrightarrow -a|b \Leftrightarrow a|-b \Leftrightarrow |a|\ |\ |b|$;
2. $a|b$ 且 $b|c \Rightarrow a|c$;
3. $a|b$ 且 $a|c \Leftrightarrow$ 对任意的 $x, y \in \mathbb{Z}$ 有 $a|bx+cy$.
   一般地，$a|b_1, \cdots, a|b_k$ 同时成立 $\Leftrightarrow$ 对任意的 $x_1, \cdots x_k \in \mathbb{Z}$, 有 $a|b_1x_1 + \cdots + b_kx_k$.
4. 若 $m \in \mathbb{Z}$ 且 $m \neq 0$, 则 $a|b \Leftrightarrow ma|mb$;
5. $a|b$ 且 $b|a \Rightarrow a = \pm b$;
6. 设 $b \neq 0$, 则 $a|b \Rightarrow |a| \leq |b|$.
7. 设 $a \neq 0,\ b = qa + c$, 那么 $a|b \Leftrightarrow a|c$.

证明.

2. 由于 $a|b$, 根据整除的定义知存在 q_1, 使 $b = aq_1$. 同样存在 q_2 使得 $c = bq_2$, 从而

$$c = q_2 b = (q_1 q_2)a,$$

即 $a|c$.

3. 由 $a|b$,$a|c$ 知, 存在 r, s 使得 $b = ar, c = as$. 对任意的 $x, y \in \mathbb{Z}$ 有

$$bx + cy = arx + asy = a(rx + sy),$$

故 $a|bx + cy$. □

注: 其他性质可以自己补出证明.

例子

例 1　证明：若 $3 \mid n$ 且 $7 \mid n$, 则 $21 \mid n$.

证明　由 $3|n$ 知，$n = 3m$, 所以 $7|3m$. 由此及 $7|7m$ 得 $7 \mid 7m - 2 \cdot 3m = m$ (整除第 3 条性质). 因而有 $21 \mid n$.

例 2　设 $a = 2t - 1$. (i) 若 $a|2n$, 则 $a|n$; (ii) 若 $2|ab$, 则 $2|b$.

证明　(i) 由 $a|2tn$ 及 $2tn = an + n$, 即 $n = 2tn - an$, 得 $a|(2tn - an)$. 即 $a|n$.
(ii) 由于 $ab = 2tb - b$, $b = 2tb - ab$, 所有 $2|b$.

例子

例 3 设 a, b 是两个给定的非零整数，且有整数 x, y, 使得 $ax + by = 1$. 证明：(i) $a|n$ 且 $b|n$, 则 $ab|n$. (ii) 若 $a|bn$, 则 $a|n$.

证明.

由 $n = n(ax + by) = (na)x + (nb)y$, 及 $ab|na$, $ab|nb$ 推出 $ab|n$. 这就证明了 (i). 同理可证 (ii). □

例 4 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0 \in Z[x]$, 期中 $Z[x]$ 表示全体一元整系数多项式组成的集合。若 $d|b - c$, 则 $d|f(b) - f(c)$. 特别有 $b - c|f(b) - f(c)$.

证明.

$f(b) - f(c) = a_n(b^n - c^n) + a_{n-1}(b^{n-1} - c^{n-1}) + \cdots + a_1(b - c)$, 由此及 $b - c|b^j - c^j$, 就推出所要结论. □

约数

注

0 是所有非零整数的倍数；对一个整数 $b \neq 0, \pm 1, \pm b$ 一定是 b 的约数，它们称为 b 的**显然约（因、除）数**；b 的其他约数（如果有的话）称为 b 的**非显然约（因、除）数**或**真约（因、除）数**。显然 b 的约数只有有限多个.

定理 2　设整数 $b \neq 0$, $d_1, d_2, \cdots d_k$ 是 b 的全体约数，那么 b/d_1, $b/d_2, \cdots$ b/d_k 也是它的全体约数. 也就是说当 d 遍历 b 的全体约数时，b/d 也遍历 d 的全体约数. 此外，若 $b > 0$, 当 d 遍历 b 的全体正约数时，b/d 也遍历 b 的全体正约数.

证明.

当 $d_j|b$ 时，b/d_j 是整数. $b = d_j(b/d_j)$, 所以 b/d_j 也是 b 的一个约数，且当 $d_i \neq d_j$ 时，$b/d_i \neq b/d_j$. 这样 $b/d_1, \cdots b/d_k$ 是 k 个两两不同的 b 的约数. 由于 b 的不同的约数个数是一定的, 这就证明了第一个结论. 同理，b 的正约数的个数也是一定的（k 个）. 就可以推出第二个结论. □

例

当 $b = 12$ 时，有

$$d = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12.$$

$$b/d = \pm 12, \pm 6, \pm 4, \pm 3, \pm 2, \pm 1.$$

素数的定义

定义

设整数 $p \neq 0, \pm 1$. 如果 p 除了显然约数 $\pm 1, \pm p$ 外没有其它的约数，那么 p 就称为**不可约数**（也称为**素数**），若整数 $a \neq 0, \pm 1$，且 a 除显然约数外还含有真约数, 则称 a 为**合数**.

素数的定义

定义

设整数 $p \neq 0, \pm 1$. 如果 p 除了显然约数 $\pm 1, \pm p$ 外没有其它的约数，那么 p 就称为**不可约数**（也称为**素数**），若整数 $a \neq 0, \pm 1$，且 a 除显然约数外还含有真约数，则称 a 为**合数**.

注

一般情况下，素数我们只取正的.

例

素数包含:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 \cdots$$

素数的性质

定理 3

(i) $a > 1$ 是合数的充分必要条件是

$$a = de, 1 < d < a, 1 < e < a;$$

(ii) 若 $d > 1$, q 是素数且 $d|q$, 则 $d = q$.

素数的性质

定理 4 若 a 为合数, 则必有素数 $p|a$.

证明.

由 a 为合数知必有除数 $d \geq 2$. 设集合 T 是由 a 的所有 $d \geq 2$ 的除数组成. T 非空. 由最小自然数原理知集合 T 中必有自小自然数, 设为 p. p 一定是素数. 若不然, $p \geq 2$ 是合数, 则 p 必有除数 $d' : 2 \leq d' < p$. 显然 $d' \in T$. 这与 p 的最小性矛盾. □

注

若 a 为合数, 则 a 的最小真约数为素数.

素数的性质

定理 5 设整数 $a \geq 2$, 那么 a 一定可以表示为素数的乘积 (包括 a 本身是素数)，即

$$a = p_1 p_2, \cdots p_s,$$

其中 $p_j (1 \leq p_j \leq s)$ 是素数.

素数的性质

定理 5 设整数 $a \geq 2$, 那么 a 一定可以表示为素数的乘积 (包括 a 本身是素数)，即

$$a = p_1 p_2, \cdots p_s,$$

其中 $p_j (1 \leq p_j \leq s)$ 是素数.

证明.

用反证法和自小自然数原理来证. 假设结论不成立，则存在正整数 ≥ 2, 它不可以表示为素数的乘积. 设所有这样的正整数组成的集合记为 T, 它是非空的. 设 n_0 是 T 中最小的正整数. 显然 n_0 一定是合数. 所以必有 $n_0 = n_1 n_2$, $2 \leq n_1, n_2 < n_0$. 由假设及 n_0 的最小性知， n_1, n_2 不属于集合 T, 所以都可以表示为素数的乘积:

$$n_1 = p_{11} \cdots p_{1s}, n_2 = p_{21} \cdots p_{2r}.$$

这样就把 n_0 表示为素数的乘积:

$$n_0 = n_1 n_2 = p_{11} \cdots p_{1s} p_{21} \cdots p_{2r}.$$

这与假设矛盾，证毕.

素数的性质

推论 6　设整数 $a \geq 2$.

1. 若 a 是合数，则必有素数 $p|a$, $p \leq a^{1/2}$;
2. 若 a 有定理 5 中的表达式，则必有素数 $p|a$, $p \leq a^{1/s}$.

例

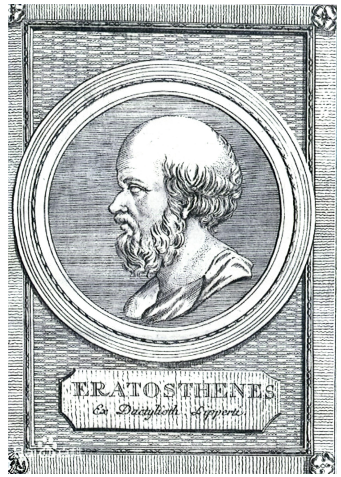
当 $a = 1260$ 时，$s = 6$. 它的素因子 2 满足

$$2 < (1260)^{1/6} \approx 3.28.$$

注

推论 6 第一条可以给出一个寻找素数的有效方法 *(Eratosthenes 筛法)*.

埃拉托色尼筛法

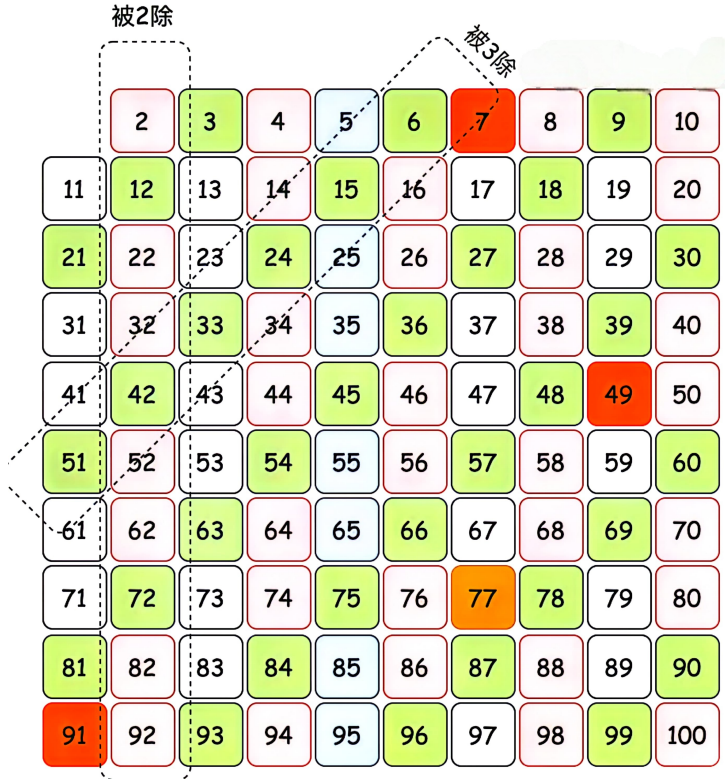


- 利用上述性质可以推出寻找素数的一种方法，即埃拉托色尼筛法．埃拉托色尼筛法用于列出所有小于或等于正整数 n 的素数.
- 埃拉托色尼（公元前 275 —前 193），古希腊数学家、地理学家，被西方地理学家推崇为“地理学之父”，代表作有《地理学概论》.

埃拉托色尼筛法

由推论 6 知，为了求出不超过任给的正整数 N 的所有不可约数，只要把 1 及不超过 N 的所有正合数都删去. 由推论 6 知，不超过 N 的正合数 a 必有一个不可约数 $p \leq a^{1/2} \leq N^{1/2}$, 因而只要先求出不超过 $N^{1/2}$ 的全部不可约数 $p_1, p_1 \cdots$， p_s. 然后以此把不超过 N 的正整数中除 $p_1, p_1 \cdots$， p_s 外 p_1 的倍数，p_2 的倍数，$\cdots$ p_s 的倍数全部删除，就删除了不超过 N 的全部合数，剩下的就是不超过 N 的全部不可约数. 取 $N = 100$, 不超过 100 的所有不可约数为 $2, 3, 5, 7$, 具体见下表：

埃拉托色尼筛法



没有删去的 25 个不可约数：

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,$$

$$47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.$$

从这不超过 100 的 25 个不可约数出发，重复上面的做法，就可以找出不超过 $100^2 = 10000$ 的全部不可约数. 以此类推.

埃拉托色尼筛法

- 输入: 正整数 n
- 输出: 所有小于或等于 n 的素数
- 第一步: 列出所有 1 到 n 之间的数. 从素数 2 开始, 删除序列中 2 除外的 2 的倍数.
- 第二步: 从第二个素数 3 开始, 删除序列中 3 除外的 3 的倍数.
- 以此类推, 在第 i 步时, 如果第 i 个素数 p 大于 $\sqrt{n}$, 则输出第 $i-1$ 步生成的序列.

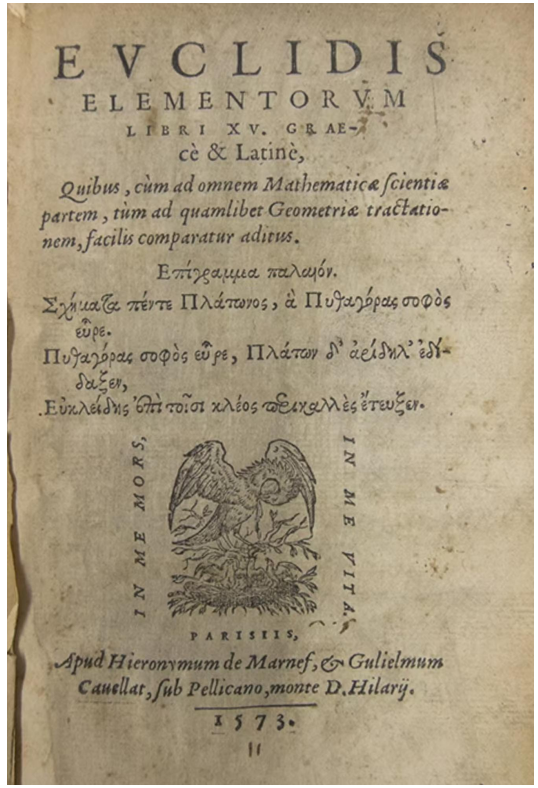
素数的性质

定理 7　素数有无穷多个.

证明.

用反证法. 假设只有有限个素数, 设为 $p_1, p_2, \ldots, p_k$. 考虑 $a = p_1 p_2 \ldots p_k + 1$, 根据素数的性质, 整数 a 的最小真因子一定为素数, 记为 p. 由于 p 为素数, 因而 p 必等于某个 p_i, 所以 $p|a$, $p|p_1 p_2 \ldots p_k$ 同时成立, 从而 $p|1$, 这与 p 是素数矛盾. 因此定理得证. □

《原本》



EVCLIDIS
ELEMENTORVM
LIBRI XV. GRAE-
cè & Latinè,
Quibus, cùm ad omnem Mathematicæ scientiæ partem, tùm ad quamlibet Geometriæ tractationem, facilis comparatur aditus.
Επίγραμμα παλαιόν.
Σχήματα πέντε Πλάτωνος, ἃ Πυθαγόρας σοφὸς εὗρε.
Πυθαγόρας σοφὸς εὗρε, Πλάτων δ' ἀείδηλ' ἐδίδαξεν,
Εὐκλείδης ὅτι τοῖσι κλέος θεὶ χαλλὲς ἔτευξεν.
IN ME OMNIA
IN ME MORS,
PARISIIS,
Apud Hieronymum de Marnef, & Gulielmum Cauellat, sub Pellicano, monte D. Hilarij.
1573.
11

《几何原本》，又称《原本》，是古希腊数学家欧几里得 (约公元前 330 年—公元前 275 年) 所著的一部数学著作. 全书采用公理化体系, 共分 13 卷, 其中第 7-10 卷是关于数论的内容. 提出欧几里得算法, 给出了素数有无穷多的证明等.

素数的构造性

- 埃拉托色尼 (公元前 274-公元前 194)：筛法
- 素检测问题: 给定一个整数, 如何检测是否素数?
- 素数生成问题: 如何生成一个给定长度的素数?

小结

- 自然数
- 整除的定义
- 整除的性质
- 素数的定义
- 素数的性质

问题

在整除一节中我们称如果 $a \mid b$, a 是 b 的因子. 如果有多个数的情况, 因子之间有什么联系呢?

例

如果 $a_1 = 6, a_2, = 12, a_3 = 35$. 那么 6 的因子有 $1, 2, 3, 6$. 12 的因子有 $1, 2, 3, 4, 6, 12$. 35 的因子有 $1, 5, 7, 35$.
1 是 6 和 35 公共的因子. $1, 2, 3, 6$ 是 6 和 12 公共的因子.

公因子 (公约数)

定义

设 a_1, a_2 是两个整数. 如果 $d|a_1$ 且 $d|a_2$, 那么就称 d 是 a_1 和 a_2 的公因子.

一般地, 设 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 是 k 个整数. 如果 $d|a_1, d|a_2, \cdots, d|a_k$, 那么就称 d 是 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 的公因子.

例

如果 $a = 6, b = 35$, 那么 1 是 a, b 公因子.

如果 $a = 6, b = 12$, 那么 $1, 2, 3, 6$ 都是 a, b 公因子.

最大公因子

定义

设 a_1, a_2 是两个不全为零的整数, 我们把 a_1 和 a_2 的公因子中最大的数 d 称为 a_1 和 a_2 的最大公因子，记作 $d = (a_1, a_2)$ 或 $d = gcd(a_1, a_2)$.

一般地, 设 $a_1, a_2, \cdots a_k$ 是 k 个不全为零的整数. 我们把 a_1, a_2, $\cdots$, a_k 的公因子中最大的数 d 称为 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 的最大公因子, 记作 $d = (a_1, a_2, \cdots, a_k)$ 或 $gcd(a_1, a_2, \cdots, a_k)$.

最大公因子

定义

(等价定义) 设 a_1, a_2 是两个不全为零的整数, d 是 a_1 和 a_2 的一个正公因子, 若对任意的 $d'|a_1, d'|a_2$ 都有 $d'|d$ 成立, 则称 d 为 a_1 和 a_2 的最大公因子, 记作 $d = (a_1, a_2)$ 或 $d = gcd(a_1, a_2)$.
一般地, 设 $a_1, a_2, \cdots a_k$ 是 k 个不全为零的整数. d 是 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 的一个正公因子, 若对任意的 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 的公因子 d', 有 $d'|d$, 则称 d 为 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 的最大公因子, 记作 $(a_1, a_2, \cdots, a_k)$ 或 $gcd(a_1, a_2, \cdots, a_k)$.

例

$(6, 35) = 1$
$(6, 12) = 6$

计算

- 最大公因子如何计算?
- 更相减损法
- 欧几里得算法

基本性质

定理

1. $(a_1, a_2) = (a_2, a_1) = (-a_1, a_2) = (|a_1|, |a_2|)$.
   一般地，有
   $(a_1, a_2, \cdots, a_i, \cdots, a_k) = (a_i, a_2, \cdots, a_1, \cdots, a_k)$
   $= (-a_1, a_2, \cdots, a_i, \cdots, a_k) = (|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_i|, \cdots, |a_k|)$.
2. 若 $a_1 | a_j (2 \leq j \leq k)$, 则
   $(a_1, a_2) = (a_1, a_2, \cdots, a_k) = (a_1) = a_1$.
3. 对任意整数 x,
   $(a_1, a_2) = (a_1, a_2, a_1 x), (a_1, \cdots, a_k) = (a_1, \cdots, a_k, a_1 x)$
4. 对任意整数 x, $(a_1, a_2) = (a_1, a_2 + a_1 x)$;
   $(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_k) = (a_1, a_2 + a_1 x, a_3, \cdots, a_k)$.

5. 若 p 是素数，则

$$(p, a) = \begin{cases} p, & p|a, \\ 1, & p \nmid a. \end{cases}$$

一般地，有

$$(p, a_1, \cdots, a_k) = \begin{cases} p, & p|a_j (1 \leq j \leq k), \\ 1, & others. \end{cases}$$

例

1. 对任意的整数 n, 有

$$(21n+4, 14n+3) = (7n+1, 14n+3) = (7n+1, 1) = 1.$$

2. 对任意的整数 n 有

$$(n-1, n+1) = (n-1, 2) = \begin{cases} 1, & 2 \mid n, \\ 2, & 2 \nmid n. \end{cases}$$

3. $$\begin{aligned}(30, 45, 84) &= (30, 15, 84) = (0, 15, 84) = (15, 84) \\ &= (15, -6) = (3, -6) = 3\end{aligned}$$

4. 对任意的整数 n，有

$$(2n-1, n-2) = (3, n-2) = \begin{cases} 3, & 3 \mid n-2, \\ 1, & 3 \nmid n-2. \end{cases}$$

5. 设 a, m, n 是正整数，$m > n$. 由 $a^{2^n}+1 | a^{2^m}-1$ 知

$$(a^{2^m}+1, a^{2^n}+1) = (a^{2^m}-1+2, a^{2^n}+1)$$

$$= (2, a^{2^n}+1) = \begin{cases} 1, & 2 | a, \\ 2, & 2 \nmid a. \end{cases}$$

互素

例

如果 $a = 6, b = 35$, 那么 1 是 a, b 公因子. $(6, 35) = 1$
如果 $a = 6, b = 12$, 那么 $1, 2, 3, 6$ 都是 a, b 公因子. $(6, 12) = 6$

定义

设 a_1, a_2 是两个整数. 如果 $(a_1, a_2) = 1$, 则称 a_1 和 a_2 是既约的(或者是互素的) . 如果 $(a_1, \cdots, a_k) = 1$, 则称 $a_1, \cdots, a_k$ 是既约的 (或者是互素的) .

定理

如果存在着整数 $x_1, \cdots, x_k$, 使得 $a_1x_1 + \cdots + a_kx_k = 1$, 则 $a_1, \cdots, a_k$ 是互素的.

证明.

因为 $a_1, \cdots, a_k$ 的任一公约数 d 一定整除 1, 所有必有 $d = \pm 1$. □

以后还可以证明条件 $a_1x_1 + \cdots + a_kx_k = 1$ 也是 $a_1, \cdots, a_k$ 互素的必要条件.

例

费马数定义如下

$$F_n = 2^{2^n} + 1,$$

其中 n 为正整数. 证明：任意两个不同的费马数互素.

证明.

对任意两个不同的费马数 F_m, F_n, 不妨设 $n = m + k, k > 0$. 我们有

$$\frac{F_n - 2}{F_m} = \frac{F_{m+k} - 2}{F_m} = \frac{2^{2^{m+k}} - 1}{2^{2^m} + 1} = \frac{(2^{2^m})^{2^k} - 1}{2^{2^m} + 1},$$

可得 $F_m | F_n - 2$. 故

$$(F_m, F_n) | F_n, (F_m, F_n) | F_n - 2,$$

于是有 $(F_m, F_n) | 2$. 又由费马数的定义知 F_n 为奇数，所以 $(F_m, F_n) = 1$. 例题得证. □

注

可以证明 $F_m = \prod_{i=0}^{m-1} F_i + 2$.

费马（1601-1665）



费马是法国律师，数学家，是解析几何的发明者之一，概率论的主要创始人，对于微积分诞生以及数论有重大贡献.

注记

费马数两两互素可以推出下面的结论.

推论

素数有无穷多.

证明.

反证法. 假设素数有限, 但是费马数无穷多, 故存在一个素数 p 同时是两个费马数的真因子, 从而这两个费马数不互素, 矛盾. □

定理

设正整数 $m|(a_1, \cdots, a_k)$. 我们有

$$m(a_1/m, \cdots, a_k/m) = (a_1, \cdots, a_k).$$

特别地，有

$$\left(\frac{a_1}{(a_1, \cdots, a_k)}, \cdots, \frac{a_k}{(a_1, \cdots, a_k)}\right) = 1.$$

定理

设正整数 $m|(a_1, \cdots, a_k)$. 我们有

$$(a_1/m, \cdots, a_k/m) = (a_1, \cdots, a_k)/m.$$

证明.

记 $D = (a_1, \cdots, a_k)$. 由 $m|D, D|a_j (1 \leq j \leq k)$ 知 $m|a_j (1 \leq j \leq k)$, 因而有

$$(D/m)|(a_j/m) \quad (1 \leq j \leq k),$$

即 D/m 是 (a_j/m) 的公约数，而且是正的，由最大公约数定义可得

$$D/m \leq (a_1/m, \cdots, a_k/m).$$

另外，若 $d|(a_j/m)(1 \leq j \leq k)$, 则 $md|a_j (1 \leq j \leq k)$. 则 $md \leq D$, 即 $d \leq D/m$. 取 $d = (a_1/m, \cdots, a_k/m)$. 定理得证. □

进一步的性质

1. 设 $m > 0$, 则 $m(b_1, \cdots, b_k) = (mb_1, \cdots, mb_k)$.
2. $(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_k) = ((a_1, a_2), a_3, \cdots, a_k)$.
3. $(a_1, \cdots, a_{k+r}) = ((a_1, \cdots, a_k), (a_{k+1}, \cdots, a_{k+r}))$.

证明.

1. 在上一个定理中，取 $a_j = mb_j (1 \leq j \leq k)$, 定理得证（需要用到最大公因子的等价定义）.
2. 设 $d = (a_1, a_2, a_3, \cdots, a_k)$, $d' = ((a_1, a_2), a_3, \cdots, a_k)$. 下证 $d = d'$. 由 $d' | a_j (1 \leq j \leq k)$, 则 $d | (a_1, a_2)$, $d | a_j (3 \leq j \leq k)$, 从而 $d | d'$. 反过来, 由 $d' | (a_1, a_2)$, $d' | a_j (3 \leq j \leq k)$, 可以推出 $d | a_j (1 \leq j \leq k)$, 所以 $d' | d$. 因此 $d = d'$.
3. 可由 2 推出.

□

进一步的性质

定理

设 $(m, a) = 1$, 则有 $(m, ab) = (m, b)$.

证明.

当 $m = 0$ 时, $a = \pm 1$, 结论显然成立. 当 $m \neq 0$ 时,

$$(m, b) = (m, b(m, a)) = (m, (mb, ab)) = (m, mb, ab) = (m, ab).$$

定理得证. □

推论

设 $(m, a) = 1$, n 是正整数. 则 $(m, a^n) = 1$.

推论

设 $(a, b) = 1$,k, t 是正整数. 则 $(a^k, b^t) = 1$.

定理

设 $(m, a) = 1$. 若 $m|ab$, 则 $m|b$

证明.

由最大公因子性质得 $|m| = (m, ab) = (m, b)$, 这就推出 $m|b$. □

推论

设 p 是一个素数. 如果 $p|ab$, 则 $p|a$ 或 $p|b$.

注

素数的基本性质, 后面算术基本定理会用到.

例

设 k 是正整数, 证明:

1. $(a^k, b^k) = (a, b)^k$;
2. 设 a, b 是整数, 若 $(a, b) = 1,\ ab = c^k$, 则 $a = (a, c)^k,\ b = (b, c)^k$.

证明.

由最大公因子性质得

$$(a^k, b^k) = (a, b)^k \left(\frac{a^k}{(a, b)^k}, \frac{b^k}{(a, b)^k} \right) = (a, b)^k \left(\left(\frac{a}{(a, b)} \right)^k, \left(\frac{b}{(a, b)} \right)^k \right).$$

而

$$\left(\left(\frac{a}{(a, b)} \right), \left(\frac{b}{(a, b)} \right) \right) = 1,$$

应用最大公因子的性质得

$$\left(\left(\frac{a}{(a, b)} \right)^k, \left(\frac{b}{(a, b)} \right)^k \right) = 1.$$

这就证明了 1 成立. 由 $(a, b) = 1$ 推出 $(a^{k-1}, b) = 1$, 从而

$$a = a(a^{k-1}, b) = (a^k, ab) = (a^k, c^k) = (a, c)^k.$$

同理得到 $b = (b, c)^k$.

小结

- 最大公因子的概念
- 互素和费马数的概念
- 最大公因子的性质
- 最大公因子的计算

公倍数

定义

设 a_1, a_2 是两个均不等于零的整数. 如果 $a_1|\ell, a_2|\ell$, 则称 ℓ 是 a_1 和 a_2 的公倍数.

一般地, 设 $a_1, \cdots, a_k$ 是 k 个均不等于零的整数. 如果 $a_1|\ell, \cdots, a_k|\ell$, 则称 ℓ 是 $a_1, \cdots, a_k$ 的公倍数.

例

$a_1 = 10, a_2 = 12, 60, 120, 180$ 等都是 a_1, a_2 的公倍数.

最小公倍数

定义

设 a_1, a_2 是两个全不为零的整数, 我们把 a_1, a_2 的正公倍数中最小的数称为 a_1 和 a_2 的最小公倍数, 记作 $[a_1, a_2]$.
一般地, 设整数 $a_1, \cdots, a_k$ 均不等于零. 我们把 $a_1, \cdots, a_k$ 的正公倍数最小的数称为 $a_1, \cdots, a_k$ 的最小公倍数, 记作 $[a_1, \cdots, a_k]$.

例

$a_1 = 10, a_2 = 12, [10, 12] = 60$

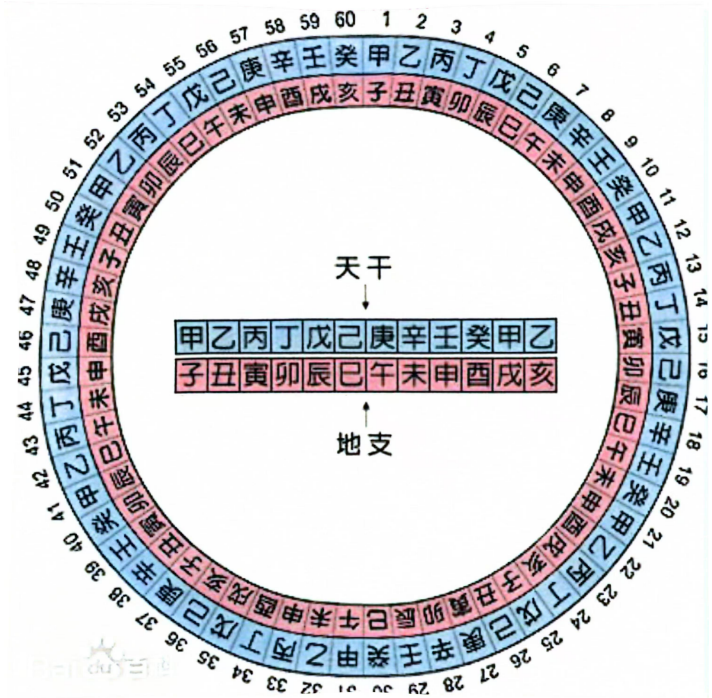
最小公倍数

定义

(等价定义) 设 a_1, a_2 是两个全不为零的整数, ℓ 是 a_1 和 a_2 的一个大于零的公倍数, 若对 a_1, a_2 的任意公倍数 ℓ', 有 $\ell|\ell'$, 则称 ℓ 为 a_1 和 a_2 的最小公倍数, 记作 $[a_1, a_2]$.

一般地, ℓ 是 $a_1, \cdots, a_k$ 的一个大于零的公倍数, 对 $a_1, \cdots, a_k$ 的任意公倍数 ℓ', 有 $\ell|\ell'$, 称 ℓ 为 $a_1, \cdots, a_k$ 的最小公倍数, 记作 $[a_1, \cdots, a_k]$.

案例研究: 干支纪年法



干支纪年法是中国常用的纪年方法. 干支是天干和地支的总称, 十天干包括: 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸gui 三声, 十二地支包括: 子、丑、寅、卯、辰、巳si 四声、午、未、申、酉、戌xu 一声、亥hai 四声. 干支顺序相配, 周期为 $[10, 12] = 60$. 假如从甲子年开始, 每年立春换年, 六十年之后又是甲子年. 2025 年，乙巳年.

性质

定理

1. $[a_1, a_2] = [a_2, a_1] = [-a_1, a_2] = [|a_1|, |a_2|]$.
2. 若 $a_2 | a_1$, 则 $[a_1, a_2] = |a_1|$; 若 $a_j | a_1$, $2 \leq j \leq k$, 则 $[a_1, a_2, \cdots, a_k] = |a_1|$.
3. 对任意的 $d | a_1$, $[a_1, a_2] = [a_1, a_2, d]$.
4. 设 $m > 0$, 我们有 $[ma_1, ma_2, \cdots, ma_k] = m[a_1, a_2, \cdots, a_k]$.

证明 (4) 设

$$L = [ma_1, ma_2, \cdots, ma_k], \quad L' = [a_1, a_2, \cdots, a_k].$$

由 $ma_j | L, 1 \le j \le k$, 推出 $a_j | L/m, 1 \le j \le k$, 进而, 由最小公倍数定义知 $L' \le L/m$. 另一方面, 由 $a_j | L', 1 \le j \le k$ 推出 $ma_j | mL', 1 \le j \le k$, 由最小公倍数定义知 $mL' \ge L$. 从以上两方面可以推出 3 成立.

性质

定理

$[a_1, a_2](a_1, a_2) = |a_1 a_2|$.

证明首先考虑 $(a_1, a_2) = 1$ 的情形. 设 $\ell = [a_1, a_2]$. 一方面, $\ell | a_1 a_2$. 另一方面, 由 $a_1 | \ell$ 知 $\ell = a_1 \ell'$. 进而由 $a_2 | \ell = a_1 \ell'$, $(a_2, a_1) = 1$ 及整除的性质知 $a_2 | \ell'$, 所以 $a_1 a_2 | \ell$. 因此 $\ell = a_1 a_2$, 得证.

证明 (续) 当 $(a_1, a_2) \neq 1$ 时, 由最大公因子性质知

$$\left(\frac{a_1}{(a_1, a_2)}, \frac{a_2}{(a_1, a_2)} \right) = 1,$$

转化为上面的情形, 从而有

$$\left[\frac{a_1}{(a_1, a_2)}, \frac{a_2}{(a_1, a_2)} \right] = \frac{|a_1 a_2|}{(a_1, a_2)^2}.$$

两边乘以 $(a_1, a_2)^2$ 即得结论.

计算

注

给出了一种最小公倍数的求解方法.

例

$$[10, 12] = \frac{10 \times 12}{(10, 12)} = 60$$

小结

- 最小公倍数的概念
- 最小公倍数的性质
- 最小公倍数的计算

目录

自然数与整数
- 基本性质
- 最小自然数原理与数学归纳法

整除的基本知识
- 整除和素数
- 最大公因子
- 最小公倍数

带余除法
- 带余除法
- 欧几里得算法

整数的素分解
- 算术基本定理
- $n!$ 的素分解

问题

- 问题: 设 a, b 是两个给定的整数且 $a \neq 0$. 考虑除法, 如果 $a \mid b$, $b \div a = q$; 如果 $a \nmid b$, 如何定义 $a \div b =$?
- 方案 1: 用分数表示 (分子分母两个部分), 结果不再是整数
- 方案 2: 用带余除法 (商和余数两个部分)

例子: 物不知数问题

例

《孙子算经》卷下第二十六题：“今有物不知其数，三三数之剩二；五五数之剩三；七七数之剩二。问物几何?”
假设待求解量为 x (中国古代数学称为天元).

$$x = 3q_1 + 2$$
$$x = 5q_2 + 3$$
$$x = 7q_3 + 2$$

具体求解方法见后面的孙子定理.

带余除法

定理

设 a, b 是两个给定的整数且 $a \neq 0$. 那么一定存在唯一的一对整数 q 与 r, 满足

$$b = qa + r, \quad 0 \leq r < |a|,$$

其中, r 被称为 b 被 a 除后的最小非负余数. 此外 $a|b$ 的充要条件是 $r = 0$.

证明: 存在性：当 $a|b$ 时, 可取 $q = \frac{b}{a},\ r = 0$. 当 $a \nmid b$ 时, 考虑集合

$$T = \{b - ka | k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots\},$$

容易看出, 集合 T 中必有正整数 (例如, 取 $k = -2|b|a$), T 中必有一个最小正整数, 记为

$$t_0 = b - k_0 a > 0.$$

我们来证明必有 $t_0 < |a|$. 因为 $a \nmid b$, 所以 $t_0 \neq |a|$. 若 $t_0 > |a|$, 则 $t_1 = t_0 - |a| > 0$. 显见 $t_1 \in T,\ t_1 < t_0$, 这和 t_0 的最小性矛盾. 取 $q = k_0,\ r = t_0$ 就满足要求. 显然, $a|b$ 的充要条件是 $r = 0$.

唯一性：若还有整数 q' 与 r' 满足

$$b = aq' + r', 0 \leq r' < |a|.$$

则有 $0 \leq |r' - r| < |a|$, 及 $r' - r = (q - q')a$. 由整除的性质立即可得 $r' - r = 0$, 所以唯一性成立.
定理得证.

最小公倍数

定理

$a_j|c(1 \leq j \leq k)$ 的充要条件是 $[a_1, \cdots, a_k]|c$.

就是说，**公倍数一定是最小公倍数的倍数**. 这是最小公倍数的本质属性.

最小公倍数

定理

$a_j|c(1 \leq j \leq k)$ 的充要条件是 $[a_1, \cdots, a_k]|c$.

就是说，**公倍数一定是最小公倍数的倍数**. 这是最小公倍数的本质属性.

证明.

充分性显然，下面证明必要性. 设 $L = [a_1, \cdots, a_k]$. 根据带余除法定理知，有 q, r 使得

$$c = qL + r, \quad 0 \leq r < L.$$

由此及 $a_j|c$ 推出 $a_j|r(1 \leq j \leq k)$. 所以 r 是公倍数. 进而由最小公倍数的定义及 $0 \leq r < L$ 就推出 $r = 0$, 即 $L|c$, 必要性得证. □

最大公因子理论

定理

设 D 是正整数，那么 $D = (a_1, \cdots, a_k)$ 的充分必要条件是：

$$(1)\quad D|a_j(1 \leq j \leq k);\quad (2)\quad \text{若 } d|a_j(1 \leq j \leq k), \text{则 } d|D.$$

就是说，**公因子一定是最大公因子的因子**. 这是最大公因子的本质属性.

最大公因子理论

定理

设 D 是正整数，那么 $D=(a_1,\cdots,a_k)$ 的充分必要条件是：

$$(1)\quad D|a_j(1\le j\le k);\quad (2)\quad \text{若 } d|a_j(1\le j\le k),\text{ 则 } d|D.$$

就是说，**公因子一定是最大公因子的因子**. 这是最大公因子的本质属性.

证明.

充分性. 由 (1) 知，D 是 $a_j(1\le j\le k)$ 的公因子，由 (2) 以及 $D\ge 1$ 知，$a_j(1\le j\le k)$ 的任一公因子 d 有 $|d|\le D$. 因而 D 是 $a_1,\cdots,a_k$ 的最大公因子.

必要性. 设 $d_1,\cdots,d_s$ 是 $a_1,\cdots,a_k$ 的全体公因子，

$$L=[d_1,\cdots,d_s].$$

由最小公倍数定理知 $L|a_j(1\le j\le k)$. 取 $D=L$, L 满足条件 (1) 和 (2). 由证明的充分性知 $L=(a_1,\cdots,a_k)=D$. □

定理

设 $a_1, \cdots, a_k$ 是不全为零的整数, 有

1. $(a_1, \cdots, a_k)$

$$= \min\{s = a_1 x + \cdots + a_k x_k : x_j \in \mathbb{Z}(1 \leq j \leq k), s > 0\}.$$

也就是说， $a_1, \cdots, a_k$ 的最大公约数等于 $a_1, \cdots, a_k$ 的所有整系数线性组合组成的集合 S 中的最小正整数.

2. 一定存在一组整数 $x_{1,0}, \cdots, x_{k,0}$, 使得

$$(a_1, \cdots, a_k) = a_1 x_{1,0} + \cdots + a_k x_{k,0}.$$

这就是说若干个数的最大公约数一定等这些数的整系数线性组合.

证明.

由于 $0 < a_1^2 + \cdots + a_k^2 \in S$, 所以集合 S 中有正整数. 由最小自然数原理知 S 中必有最小正整数，设为 s_0. 显然，对任一公约数 $d|a_j(1 \leq j \leq k)$, 必有 $d|s_0$, 所以 $|d| \leq s_0$. 另外对任意的 a_j, 由带余除法知

$$a_j = q_j s_0 + r_j, \quad 0 \leq r_j < s_0.$$

显然 $r_j \in S$. 若 $r_j > 0$, 则和 s_0 的最小性矛盾. 所以 $r_j = 0$. 即 $s_0|a_j(1 \leq j \leq k)$. 因此 s_0 是最大公约数. □

定理

设 a, b 是两个给定的整数，$a \neq 0$; 再设 d 是一个给定的整数，那么一定存在唯一的一对整数 q_1 与 r_1, 满足

$$b = q_1 a + r_1, \quad d \leq r_1 < |a| + d.$$

此外，$a|b$ 的充分必要条件是 $a|r_1$.

取 $d = -|a|/2$, 当 $2|a$; $d = -(|a| - 1)/2$, 当 $2 \nmid a$. 上式中，r_1 的取值为

$$\begin{cases} -|a|/2 \leq r_1 < |a|/2, & 2|a, \\ -(|a| - 1)/2 \leq r_1 < (|a| + 1)/2, & 2 \nmid a. \end{cases}$$

合起来可以写为

$$b = q_1 + r_1, \qquad -|a|/2 \leq r_1 < |a|/2.$$

选取合适的 d 还可以变为:

$$\begin{aligned} b &= q_1 + r_1, \qquad -|a|/2 < r_1 \leq |a|/2, \\ b &= q_1 + r_1, \qquad 1 \leq r_1 \leq |a|. \end{aligned}$$

带余除法定理注记

- 整除对应 $r = 0$
- d 取上面不同的值时，对应着**最小非负余数**、**绝对最小余数**、**最小正余数**.

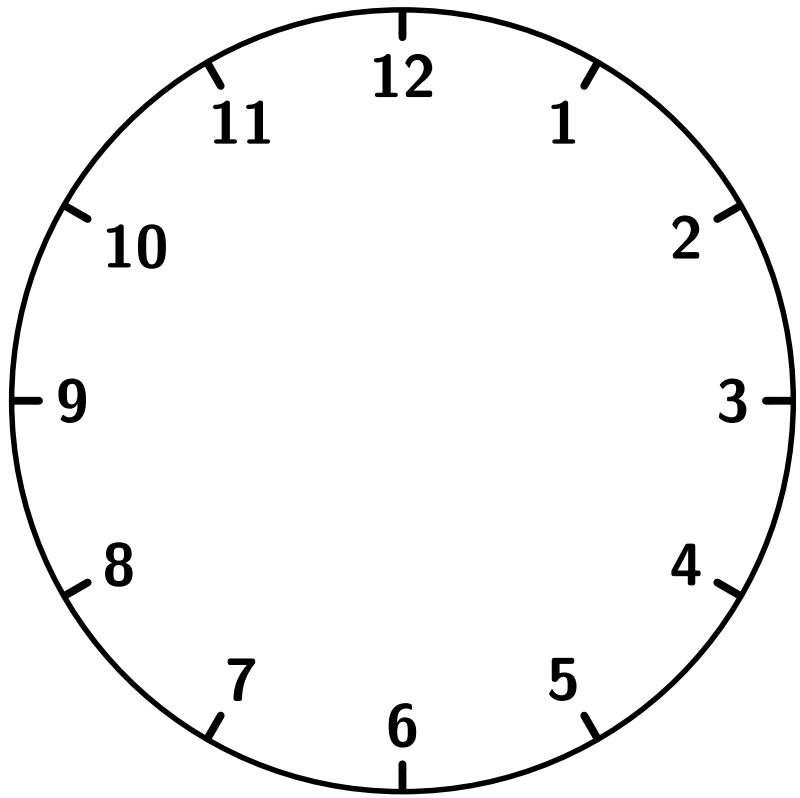
例

令 $a = 7, b = 12.$

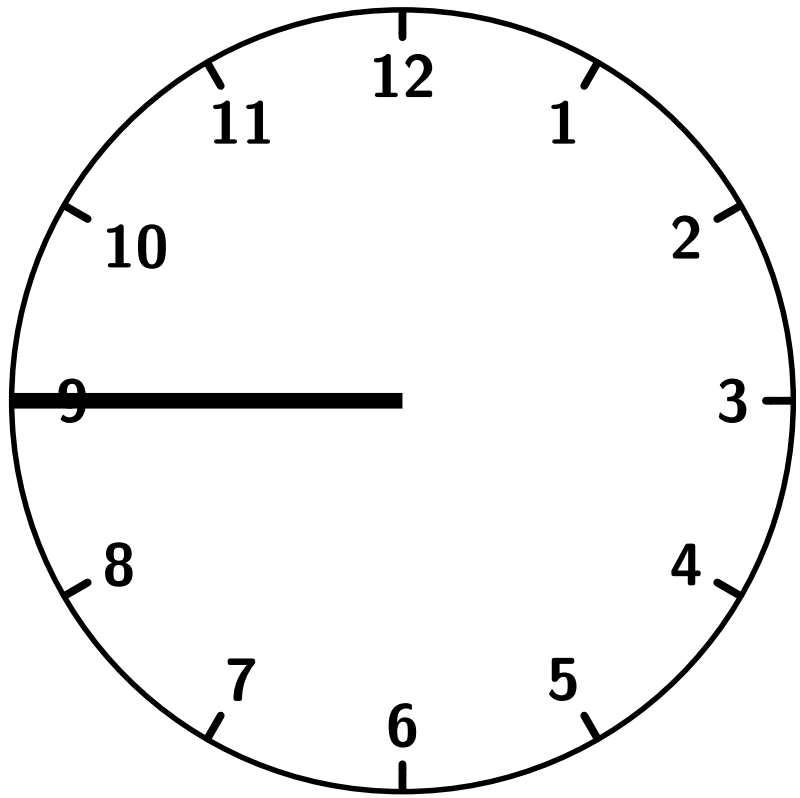
$$12 = 1 \times 7 + 5, 12 = 2 \times 7 - 2$$

- 欧几里德算法的基础
- 给定 a, 可以根据 r 将整数 b 进行分类

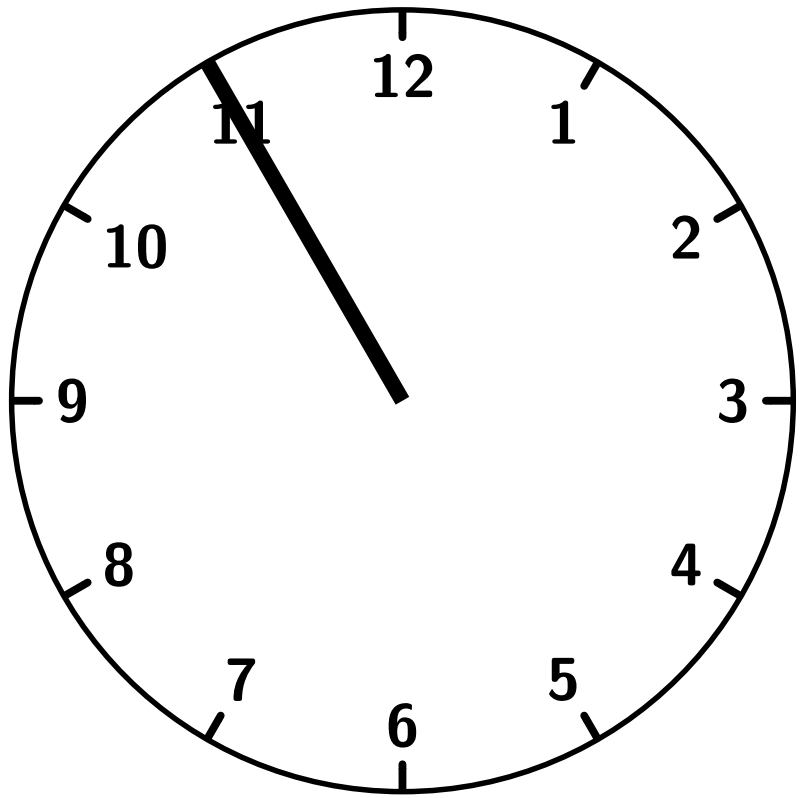
整数分类



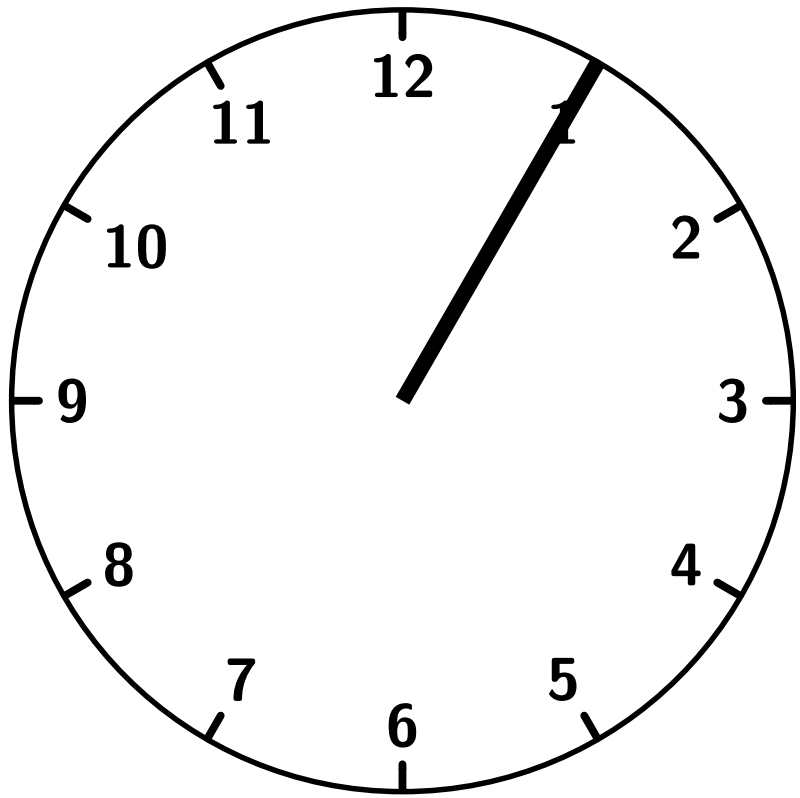
整数分类



整数分类



整数分类



整数分类

设 $a \geq 2$ 是给定的正整数, $j = 0,\ 1,\ 2, \cdots, a-1$. 对给定的 j, 被 a 除后余数等于 j 的全体整数是

$$ak + j, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots,$$

这些整数组成的集合记为 $j \mod a$.

例

表盘的例子中 $a = 12$, 每个整点代表集合

$$j \mod 12 = \{12k + j \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

整数分类 (续)

分类 $j \mod a : 0 \le j \le a-1$ 满足以下两个性质：

1. $j \mod a : 0 \le j \le a-1$ 中的任何两个不相交，即

$$j \mod a \cap j' \mod a = \varnothing,\ 0 \le j \ne j' \le a-1.$$

2. $j \mod a : 0 \le j \le a-1$ 的并等于 $\mathbb{Z}$，即

$$\bigcup_{0 \le j \le a-1} j \mod a = \mathbb{Z}.$$

例

在表盘的例子里，12 个刻度代表的集合互不相交，并集是整数集合.

应用

例

1. $0 \mod 2 \cap 0 \mod 3 = 0 \mod 6$;
2. $1 \mod 2 \cap 1 \mod 3 = 1 \mod 6$;
3. $0 \mod 2 \cap 1 \mod 3 = 4 \mod 6$;
4. $1 \mod 2 = 1 \mod 6 \cup 3 \mod 6 \cup 5 \mod 6$.

应用: 进制表示

例

设 $a \geq 2$ 是给定的正整数. 那么, 任一正整数 n 必可唯一表示为

$$n = r_k a^k + r_{k-1} a^{k-1} + ... + r_1 a + r_0,$$

其中整数 $k \geq 0,\ 0 \leq r_j \leq a-1 (0 \leq j \leq k),\ r_k \neq 0$. 这就是正整数 n 的 a 进制表示.

证明: 对正整数 n 必有唯一的 $k \geq 0$, 使 $a^k \leq n < a^{k+1}$. 由带余除法知, 必有唯一的 q_0, r_0 满足

$$n = q_0 a + r_0, \ 0 \leq r_0 < a.$$

下面对 k 进行归纳. 若 $k = 0$, 则必有 $q_0 = 0, 1 \leq r_0 < a$, 所以结论成立.

假设 $k = m \geq 0$ 时结论成立. 那么当 $k = m + 1$ 时, 上式中的 q_0 必满足

$$a^m \leq q_0 < a^{m+1}.$$

由假设知

$$q_0 = s_m a^m + \cdots + s_0,$$

其中 $0 \leq s_j \leq a - 1 (0 \leq j \leq m - 1)$, $1 \leq s_m \leq a - 1$. 因而有

$$n = s_m a^{m+1} + \cdots + s_0 a + r_0.$$

即结论对 $m + 1$ 也成立. 定理得证.

注记

- 计数系统分两类: 一类是不带进位的, 比如原始的结绳计数法, 统计票数时的 “正” 字计数法; 另一类是进位制的.
- 不同的进位制
  - 计算机: 2 进制
  - 中国算筹和印度-阿拉伯数码都用 10 进制
  - 中国旧制的 1 市斤等于 16 两：16 进位（半斤八两）
  - 玛雅文明: 20 进位和 18 进位混用记数
  - 古巴比伦: 60 进制

例

将 10 进制整数 27182 写成 12 进制的形式.

解 进行下面的算法

$$\begin{aligned} 27182 &= 12 \cdot 2265 + 2 \\ 2265 &= 12 \cdot 188 + 9 \\ 188 &= 12 \cdot 15 + 8 \\ 15 &= 12 \cdot 1 + 3 \\ 1 &= 12 \cdot 0 + 1 \end{aligned}$$

得

$$27182_{10} = 13892_{12}.$$

例

设 $a > 2$ 是奇数．证明

1. 一定存在正整数 $d \leq a-1$, 使得 $a|2^d - 1$;
2. 设 d_0 是满足 $a|2^d - 1$ 的最小正整数．那么 $a|2^h - 1$ (其中 $h \in N$) 的充要条件是 $d_0|h$;
3. 必有正整数 d 使 $(2^d - 3, a) = 1$.

证明 1. 考虑以下 a 个数

$$2^0,\ 2^1,\ 2^2,\cdots,\ 2^{a-1}.$$

由 $a\nmid 2^j(0\le j<a)$ 及带余除法知, 对每个 $j,\ \ 0\le j<a$, 存在 q_j, r_j 使得

$$2^j=q_ja+r_j,\quad 0<r_j<a.$$

所以 a 个余数 $r_0, r_1,\cdots, r_{a-1}$ 仅可能取 $a-1$ 个值. 根据鸽巢原理其中必有两个相等, 不妨设 $0\le i<k<a$ 且 $r_i=r_k$, 因而有

$$a(q_k-q_i)=2^k-2^i=2^i(2^{k-i}-1).$$

由 $(a,2)=1$, 推出 $a|2^{k-i}-1$. 取 $d=k-i\le a-1$ 就满足要求.

2．充分性是显然的, 只要证必要性．同样由带余除法定理得

$$h = qd_0 + r,\ 0 \le r < d_0.$$

因而有

$$2^h - 1 = 2^{qd_0+r} - 2^r + 2^r - 1 = 2^r(2^{qd_0} - 1) + (2^r - 1).$$

由 $a|2^h - 1$ 及 $a|2^{qd_0} - 1$, 易知 $a|2^r - 1$．由此及 d_0 的最小性可以推出 $r = 0$, 即 $d_0|h$.

3. 由 1 知, 存在 d 使 $a|2^d - 1$, 可以推出

$$(2^d - 3, a) = (2^d - 1 - 2, a) = (-2, a) = 1.$$

例题得证.

应用

特殊的整数或者特殊的整数列被一个固定的正整数 a 除后所得的最小非负余数具有特殊的性质，如

1. 两个 $4k+3$ 形式的数 (即被 4 除余 3 形式的数) 的乘积一定是 $4k+1$ 的形式 (即被 4 除余 1 的数);
2. x^2 被 4 除后所得的非负最小余数只可能是 $0, 1$;
3. x^2 被 8 除后所得的非负最小余数只可能是 $0, 4$ (当 x 为偶数) 和 1(当 x 为奇数);
4. x^2 被 3 除后所得的非负最小余数只可能是 $0, 1$;
5. x^3 被 9 除后所得的非负最小余数是 $0, 1, 8$.

应用

例

对于任意整数 x, x^3 被 9 除后所得的最小非负余数是 $0, 1, 8$.

证明.

对于任意的整数 x, 存在 $0 \leq j \leq 8$ 使得 $x \in j \mod 9$. 首先验证 $x^3 = (9q + j)^3$ 和 j^3 9 除后所得的最小非负余数是相同的. 因此只需检验 0 至 8 之间的数即可,

$$\begin{array}{lll} 0^3 = 0 \times 9 + 0; & 1^3 = 0 \times 9 + 1; & 2^3 = 0 \times 9 + 8; \\ 3^3 = 0 \times 9 + 0; & 4^3 = 7 \times 9 + 1; & 5^3 = 13 \times 9 + 8; \\ 6^3 = 24 \times 9 + 0; & 7^3 = 38 \times 9 + 1; & 8^3 = 56 \times 9 + 8. \end{array}$$

例题得证. □

小结

- 带余除法定理
- 带余除法的应用

问题

- 问题: 给定正整数 a, b 如何求解最大公因子?

问题

- 问题: 给定正整数 a, b 如何求解最大公因子?
- 应用于求解一次不定方程
- 应用于密码算法分析

方案 1: 更相减损术

- 更相减损术是出自《九章算术》的一种求最大公约数的算法，它原本是为约分而设计的，但它适用于任何需要求最大公约数的场合。
- “可半者半之，不可半者，副置分母、子之数，以少减多，更相减损，求其等也. 以等数约之.”
- 白话文译文：（如果需要对分数进行约分，那么）可以折半的话，就折半（也就是用 2 来约分）。如果不可以折半的话，那么就比较分母和分子的大小，用大数减去小数，互相减来减去，一直到减数与差相等为止，用这个相等的数字来约分。

更相减损术

具体算法

1. 任意给定两个正整数；判断它们是否都是偶数。若是，则用 2 约简；若不是则执行第二步。
2. 以较大的数减较小的数，接着把所得的差与较小的数比较，并以大数减小数。继续这个操作，直到所得的减数和差相等为止。
3. 则第一步中约掉的若干个 2 的积与第二步中等数的乘积就是所求的最大公约数。其中所说的“等数”，就是公约数。求“等数”的办法是“更相减损”法。

例

用更相减损术求 260 和 104 的最大公约数.

解:

- 由于 260 和 104 均为偶数，首先用 2 约简得到 130 和 52，再用 2 约简得到 65 和 26. 此时 65 是奇数而 26 是偶数.
- 把 65 和 26 辗转相减：$65-26=39$, $39-26=13$, $26-13=13$.
- 所以 260 与 104 的最大公约数等于 13 乘以第一步中约掉的两个 2，即 $13\times 2\times 2=52$.

方案 2: 欧几里得算法

- 欧几里德算法又称辗转相除法
- 出自欧几里得《原本》

基本思路

定理

设 $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$, 作带余除法有

$$a = qb + r$$

则 $(a, b) = (b, r)$.

证明: 根据最大公因子的性质

$$(a, b) = (qb + r, b) = (b, r).$$

注

虽然没有求出 a,b 最大公因子, 但是把问题简化为求解 b,r 最大公因子.

基本思路

例

令 $a = 42823, b = 6409$, 作最小非负剩余的带余除法

$$42823 = 6 \times 6409 + 4369$$

所以 $(42823, 6409) = (6409, 4369)$. 虽然没有求出 *42823,6409* 最大公因子, 但是把问题简化为求解 *6409,4369* 最大公因子.

欧几里得算法

- 输入: $a, b \in \mathbb{Z}$. 因为 $(|a|, |b|) = (a, b)$, 可以假设 $a \geq b > 0$.

欧几里得算法

- 输入: $a, b \in \mathbb{Z}$. 因为 $(|a|, |b|) = (a, b)$, 可以假设 $a \geq b > 0$.
- 输出: $d = (a, b)$.

欧几里得算法

- 输入: $a, b \in \mathbb{Z}$. 因为 $(|a|, |b|) = (a, b)$, 可以假设 $a \geq b > 0$.
- 输出: $d = (a, b)$.
- 第一步: 使用带余除法

$$a = q_0 b + r_0, \ 0 \leq r_0 < b.$$

欧几里得算法

- 输入: $a, b \in \mathbb{Z}$. 因为 $(|a|, |b|) = (a, b)$, 可以假设 $a \geq b > 0$.
- 输出: $d = (a, b)$.
- 第一步: 使用带余除法

$$a = q_0 b + r_0, \ 0 \leq r_0 < b.$$

- 分析: 如果 $r_0 = 0$, 那么 $b|a$ 并且 $d = (a, b) = b$. 如果 $r_0 \neq 0$, 根据最大公因子的性质可得

$$d = (a, b) = (a - q_0 b, b) = (b, r_0).$$

Euclid 算法

- 第二步: 如果 $r_0 = 0$, 输出 $d = b$. 如果 $r_0 \neq 0$, 再次使用带余除法 (辗转相除)

$$b = q_1 r_0 + r_1, \ 0 \leq r_1 < r_0.$$

Euclid 算法

- 第二步: 如果 $r_0 = 0$, 输出 $d = b$. 如果 $r_0 \neq 0$, 再次使用带余除法 (辗转相除)

$$b = q_1 r_0 + r_1, \ 0 \leq r_1 < r_0.$$

- 分析: 如果 $r_1 = 0$, 那么 $d = (b, r_0) = r_0$. 如果 $r_1 \neq 0$. 根据最大公因子的性质可得

$$d = (b, r_0) = (b - q_1 r_0, r_0) = (r_0, r_1).$$

Euclid 算法

- 第二步: 如果 $r_0 = 0$, 输出 $d = b$. 如果 $r_0 \neq 0$, 再次使用带余除法 (辗转相除)

$$b = q_1 r_0 + r_1, \ 0 \leq r_1 < r_0.$$

- 分析: 如果 $r_1 = 0$, 那么 $d = (b, r_0) = r_0$. 如果 $r_1 \neq 0$. 根据最大公因子的性质可得

$$d = (b, r_0) = (b - q_1 r_0, r_0) = (r_0, r_1).$$

- 接下来的步骤 : 辗转相除. 因为 $0 \leq r_{i+1} < r_i$, 算法会在有限步之内停止. 设 $r_{k+1} = 0$, 即 $r_k | r_{k-1}$.

Euclid 算法

- 接下来的步骤:

$$
\begin{aligned}
r_0 &= q_2 r_1 + r_2 && 0 < r_2 < r_1 \\
&\vdots \\
r_{k-2} &= q_k r_{k-1} + r_k && 0 < r_k < r_{k-1} \\
r_{k-1} &= q_{k+1} r_k + 0
\end{aligned}
$$

Euclid 算法

- 接下来的步骤:

$$
\begin{aligned}
r_0 &= q_2 r_1 + r_2 && 0 < r_2 < r_1 \\
&\vdots \\
r_{k-2} &= q_k r_{k-1} + r_k && 0 < r_k < r_{k-1} \\
r_{k-1} &= q_{k+1} r_k + 0
\end{aligned}
$$

- 分析: 在每一步有性质 $d = (r_i, r_{i+1})$, 因此在最后一步有 $d = (r_{k-1}, r_k) = r_k$.

定理 (Euclid 算法)

设 a, b 是给定的两个整数, $b \neq 0$, 且 b 不能整除 a, 重复应用带余除法得到下面 $k+2$ 个等式:

$$
\begin{array}{rcll}
a & = & q_0 b + r_0, & 0 < r_0 < |b|, \\
b & = & q_1 r_0 + r_1, & 0 < r_1 < r_0, \\
r_0 & = & q_2 r_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1, \\
\cdots & & \cdots \quad \cdots & \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\
r_{k-3} & = & q_{k-1} r_{k-2} + r_{k-1}, & 0 < r_{k-1} < r_{k-2}, \\
r_{k-2} & = & q_k r_{k-1} + r_k, & 0 < r_k < r_{k-1}, \\
r_{k-1} & = & q_{k+1} r_k. &
\end{array}
$$

注

- 定理所描述的是余数取最小非负剩余的欧几里得算法, 可以采用最小绝对值剩余.
- 高效算法, 具体的复杂度分析在 “公钥密码学的数学问题” 中进行.

定理

在上面定理的条件和符号下, 我们有

1. $r_k = (a, b)$;
2. 存在整数 x_0, x_1 使 $(a, b) = ax_0 + bx_1$.

证明.

1. 从定理的最后一式开始, 依次往上推, 可得

$$r_k = (r_k, r_{k-1}) = \cdots\cdots = (r_1, r_0) = (r_0, b) = (a, b).$$

结论成立.

2. 由欧几里得算法中的第 $k+1$ 式, (a, b) 可表成 r_{k-1} 和 r_{k-2} 的整系数线性组合, 利用第 $k+1$ 式可消去 r_{k-1}, 得到 (a, b) 的关于 r_{k-2} 和 r_{k-3} 的整系数线性组合. 这样依次利用第 $k, k-1, \cdots, 2, 1$ 式, 就得到 (a, b) 表为 a 和 b 的整系数线性组合.



例

求 42823 及 6409 的最大公因子, 并将它表示成 42823 和 6409 的整系数线性组合形式.

解法 1 由欧几里德算法可得:

$$\begin{aligned} 42823 &= 6 \cdot 6409 + 4369 \\ 6409 &= 1 \cdot 4369 + 2040 \\ 4369 &= 2 \cdot 2040 + 289 \\ 2040 &= 7 \cdot 289 + 17 \\ 289 &= 17 \cdot 17 \end{aligned}$$

即 $(42823, 6049) = 17$. 下面是上面过程的逆过程

$$\begin{aligned} 17 &= 2040 - 7 \cdot 289 \\ 17 &= -7 \cdot 4369 + 15 \cdot 2040 \\ 17 &= 15 \cdot 6409 - 22 \cdot 4369 \\ 17 &= -22 \cdot 42823 + 147 \cdot 6409 \end{aligned}$$

这就求出了线性组合形式:

$$(42823, 6409) = -22 \cdot 42823 + 147 \cdot 6409.$$

解法 2

应用扩展欧几里德算法, 每一步保存信息 $s_i a + t_i b = r_i$, 最开始两个 r 为 a, b. 具体计算得:

$$
\begin{aligned}
1 \times 42823 \quad & +0 \times 6409 \quad && = 42823 \\
0 \times 42823 \quad & +1 \times 6409 \quad && = 6409 \\
1 \times 42823 \quad & -6 \times 6409 \quad && = 4369 \\
-1 \times 42823 \quad & +7 \times 6409 \quad && = 2040 \\
3 \times 42823 \quad & -20 \times 6409 \quad && = 289 \\
-22 \times 42823 \quad & +147 \times 6409 \quad && = 17 \\
377 \times 42823 \quad & -2519 \times 6409 \quad && = 0
\end{aligned}
$$

第三行 = 第一行减去第二行的 6 倍
第四行 = 第二行减去第三行的 1 倍

例

若 $(a, b) = 1$, 则任一整数 n 必可表为 a, b 的整系数线性组合的形式.

证明.

由 $(a, b) = 1$ 知, 存在 x_0, y_0 使 $ax_0 + by_0 = 1$. 因而取 $x = nx_0$, $y = ny_0$ 即可.

例

设 a, m, n 是正整数,$a \geq 2$. 证明

$$(a^m - 1, a^n - 1) = a^{(m,n)} - 1.$$

证明： 不妨设 $m \geq n$. 由带余除法得

$$m = q_1 n + r_1, \qquad 0 \leq r_1 < n$$

我们有

$$a^m - 1 = a^{q_1 n + r_1} - a^{r_1} + a^{r_1} - 1 = a^{r_1}(a^{q_1 n} - 1) + a^{r_1} - 1.$$

由此及 $a^n - 1 | a^{q_1 n} - 1$ 得

$$(a^m - 1, a^n - 1) = (a^{r_1} - 1, a^n - 1).$$

注意到 $(m, n) = (n, r_1)$, 若 $r_1 = 0$, 则 $(m, n) = n$, 结论成立. 若 $r_1 > 0$, 则继续对 $(a^{r_1} - 1, a^n - 1)$ 作同样的讨论, 由辗转相除法知, 结论成立. 命题得证.

例

斐波那契数列定义如下：

$$f_1 = 1, f_2 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, n \geq 3.$$

证明：任意两个相邻的斐波那契数互素.

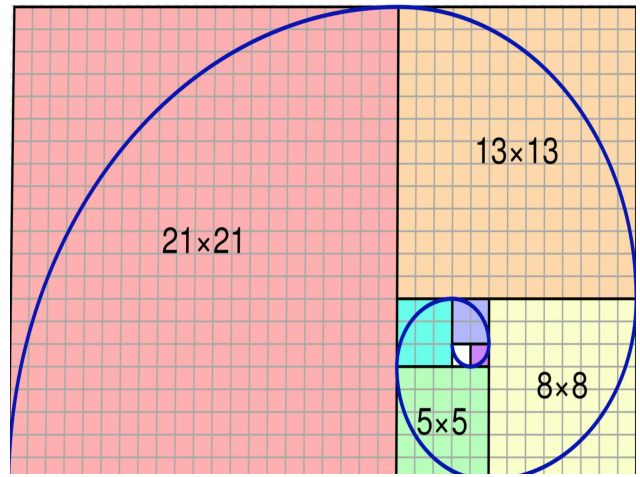
证明: 显然 $(f_1, f_2) = 1, (f_2, f_3) = 1$. 下面我们证明 $(f_k, f_{k+1}) = 1, k \geq 3$. 由斐波那契数列的定义，我们可以进行如下的欧几里得算法

$$
\begin{aligned}
f_{k+1} &= f_k \cdot 1 + f_{k-1}, \\
f_k &= f_{k-1} \cdot 1 + f_{k-2}, \\
&\cdots \quad \cdots \quad \cdots \\
f_5 &= f_4 \cdot 1 + f_3, \\
f_4 &= f_3 \cdot 1 + f_2, \\
f_3 &= f_2 \cdot 2.
\end{aligned}
$$

于是，由欧几里得算法知，$(f_k, f_{k+1}) = f_2 = 1$. 例题得证.

斐波那契 (1175 年-1250 年)





斐波那契, 中世纪意大利数学家，并将现代书写数和乘数的位值表示法系统引入欧洲. 其写于 1202 年的著作《计算之书》涵盖很多其它文明的数学结果. 斐波那契数列提出于兔子的繁殖问题, 在自然界中广泛出现.

案例研究: RSA 加密算法

- 密钥计算:
  - 计算参数: 素数 $p, q, N = pq$, 记 $\phi(N) = (p-1)(q-1)$. 随机选取 e 使得 $1 < e < \phi(N)$ 满足 $(e, \phi(N)) = 1$. 计算 d 使得 $ed + d'\phi(N) = 1$.
  - 公开: N, e
  - 保密: d, p, q

应用举例 1:RSA 案例研究

问题: 随机选取 e 使得 $1 < e < \phi(N)$ 满足 $(e, \phi(N)) = 1$. 如何计算 d 使得 $ed + d'\phi(N) = 1$?
一种方法是用扩展欧几里得算法, 另外一种方法时是大衍求一术, 南宋数学家秦九韶（公元 1208-1268 年, 一说生于 1202 年）在《数书九章》中提出. 许光午和李宝老师在文章 "大衍求一术的算法意义与分析" 中讨论了大衍求一术的算法, 与扩展欧几里得算法进行了对比. 秦九韶与李冶、杨辉、朱世杰并称宋元数学四大家。

应用 2: RSA 模数的分解

A.K.Lenstra 等人在文献 “Ron is wrong, Whit is right” 等提出收集多个 N, 然后求解最大公因子.
如果 $N_1 = pq_1, N_2 = pq_2$, 则 $(N_1, N_2) = p$.

小结

- 欧几里得算法和更相减损术都可以求解最大公因子
- 欧几里得算法和扩展欧几里得算法的过程
- 欧几里得算法和扩展欧几里得算法以及大衍求一术的应用

目录

自然数与整数
- 基本性质
- 最小自然数原理与数学归纳法

整除的基本知识
- 整除和素数
- 最大公因子
- 最小公倍数

带余除法
- 带余除法
- 欧几里得算法

整数的素分解
- 算术基本定理
- $n!$ 的素分解

基本组成单位

- 德谟克利特 (约公元前 460-公元前 370 年): 原子论 (万物由原子构成). 现代科学探索的物质组成: 分子由原子构成.
- 正整数按照加法的基本组成单位 1, $n = 1 + \cdots + 1$
- 正整数按照乘法的基本组成单位: 素数. 例子 $12 = 2^2 \times 3$.
- 问题: 一般情况下如何组成?

素数的性质

引理

设 p 是素数且 $p|a_1a_2$. 那么 $p|a_1$ 或 $p|a_2$ 至少有一个成立. 一般地, 若 $p|a_1\cdots a_k$, 则 $p|a_1,\cdots,p|a_k$ 至少有一个成立.

注

前面讲整除性质时已经证明, 更一般的结论是如果 $(m,a)=1, m\mid ab$, 则 $m\mid b$.

算术基本定理

定理

设 $a > 1$, 那么, 必有

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s, \tag{1}$$

其中 $p_j (1 \leq j \leq s)$ 是素数, 且在不记次序的意义下, 表示式 (1) 是唯一的.

证明： 存在性：我们用数学归纳法来证．当 $a = 2$ 时, 2 是素数, 所以结论成立．假设当 $2 \leq a < n$ 时, 结论成立．当 $a = n$ 时, 若 n 是素数, 则结论成立；若 n 是合数, 则必有 $n = n_1 n_2,\ 2 \leq n_1,\ n_2 < n$, 由假设知 $n_1,\ n_2$ 都可表为素数的乘积

$$n_1 = p_{11} \cdots p_{1s}, \quad n_2 = p_{21} \cdots p_{2r}.$$

这样, 就把 a 表为素数的乘积

$$a = n = n_1 n_2 = p_{11} \cdots p_{1s} p_{21} \cdots p_{2r}.$$

因此整数的素分解是存在的.

唯一性：若有两种形式的素分解

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s, \quad p_1 \le p_2 \le \cdots \le p_s,$$

$$a = q_1 q_2 \cdots q_r, \quad q_1 \le q_2 \le \cdots \le q_r,$$

其中 $p_i (1 \le i \le s), q_i (1 \le i \le r)$ 是素数, 我们来证明必有 $r = s,\ p_i = q_i, (1 \le i \le s)$. 不妨设 $r \ge s$, 由 $q_1 | a = p_1 p_2 \cdots p_s$ 知必有某个 p_j 满足 $q_1 | p_j$. 由于 q_1 和 p_j 是素数, 所以 $q_1 = p_j$. 同样, 由 $p_1 | a = q_1 q_2 \cdots q_r$ 知必有某个 q_i 满足 $p_1 | q_i$, 因而 $p_1 = q_i$. 由于 $q_1 \le q_i = p_1 \le p_j$, 所以 $p_1 = q_1$. 因此

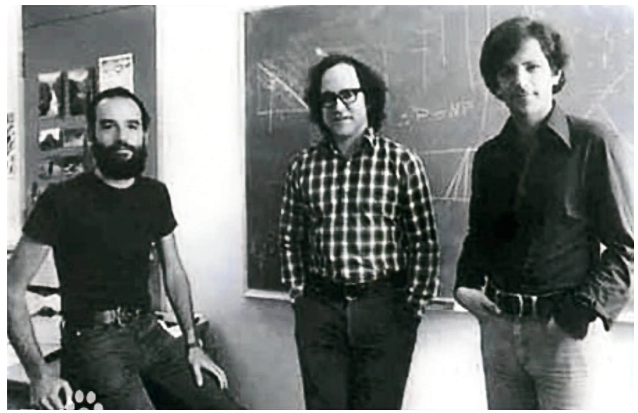
$$q_2 q_3 \cdots q_r = p_2 p_3 \cdots p_s.$$

同样依次可得

$$q_2 = p_2, \cdots, q_s = p_s, q_{s+1} = 1, \cdots, q_r = 1.$$

所以不存在 $q_{s+1}, \cdots q_r$, 即 $r = s$. 定理得证.

整数分解问题



- 算术基本定理保证了素分解的存在性和唯一性. 整数分解问题: 给定整数 N, 求解素因子.
- 一般情况下是计算困难的, “公钥密码学数学问题” 继续研究这个问题. RSA 算法的安全性是基于整数分解问题的困难性

例

令 $N = RSA - 250$ 为一个十进制为 *250* 位长的整数, 研究人员托姆 *(Thome)* 等人于 *2019* 年利用数域筛法完成了分解, 使用的时间大约是单个核用时 *2700* 年. 参考文章 *"Comparing the difficulty of factorization and discrete logarithm: a 240-digit experiment".*

推论

设 $a > 1$, 那么, 必有

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad p_1 < p_2 < \cdots < p_s, \tag{2}$$

式 (2) 称为是 a 的 **标准素因数分解式.**

定义

如果正整数 a 的素因子都是不超过 b 的, 那么称 a 是 b-光滑的.

注

光滑性在整数分解算法中有重要的应用.

应用

推论

设 $a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$, 且 $p_i (1 \leq i \leq s)$ 是互不相同的素数, 那么, d 是 a 的正因数的充要条件是

$$d = p_1^{e_1} \cdots p_s^{e_s}, \quad 0 \leq e_j \leq \alpha_j, \quad 1 \leq j \leq s.$$

推论

设

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

$$b = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}, \quad p_1 < p_2 < \cdots < p_s.$$

这里允许某个 α_j 和 β_j 为零, 那么

$$(a, b) = p_1^{\delta_1} \cdots p_s^{\delta_s}, \quad \delta_j = \min(\alpha_j, \beta_j), \quad 1 \le j \le s,$$

$$[a, b] = p_1^{\gamma_1} \cdots p_s^{\gamma_s}, \quad \gamma_j = \max(\alpha_j, \beta_j), \quad 1 \le j \le s,$$

以及

$$(a, b)[a, b] = ab.$$

推论

若 $(a,b)=1,\ ab=c^k$, 则

$$a=u^k, b=v^k,$$

其中 u,v 是某两个整数.

证明.

设 $c=p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s}$, 则 $c^k=p_1^{k\alpha_1}\cdots p_s^{k\alpha_s}$. 设

$$a=p_1^{\beta_1}\cdots p_s^{\beta_s},\quad b=p_1^{\gamma_1}\cdots p_s^{\gamma_s}.$$

由条件 $ab=c^k$ 知 $\beta_j+\gamma_j=k\alpha_j,\quad (1\le j\le s)$.
而由 $(a,b)=1$ 知 $\min(\beta_j,\gamma_j)=0,\quad (1\le j\le s)$. 故有
$\beta_j=0,\gamma_j=k\alpha_j\quad$ 或 $\quad\beta_j=k\alpha_j,\gamma_j=0.$ □
显见 $u=(a,c),\ v=(b,c).\ u,v$ 互素.

例

证明 $(a,[b,c])=[(a,b),(a,c)]$

证明： 若 a,b,c 有一个等于 0, 等式显然成立, 故可设 a,b,c 是正整数,

$$a=p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s},\quad b=p_1^{\beta_1}\cdots p_s^{\beta_s},$$

$$c=p_1^{\gamma_1}\cdots p_s^{\gamma_s},\quad p_1<p_2<\cdots<p_s.$$

由上面推论可得

$$(a,[b,c]) = p_1^{\eta_1} \cdots p_s^{\eta_s},$$

$$\eta_j = \min(\alpha_j, \max(\beta_j, \gamma_j)), \quad 1 \le j \le s.$$

$$[(a,b),(a,c)] = p_1^{\tau_1} \cdots p_s^{\tau_s},$$

$$\tau_j = \max(\min(\alpha_j, \beta_j), \min(\alpha_j, \gamma_j)), \quad 1 \le j \le s.$$

容易验证, 无论 $\alpha_j, \beta_j, \gamma_j$ 有怎样的大小关系, 总有 $\tau_j = \eta_j (1 \le j \le s)$ 成立. 结论成立.

推论

设 a 是正整数, $\tau(a)$ 表示 a 的所有正除数的个数（通常称为**除数函数**）. 若 a 有标准素因数分解式（2），则

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_s + 1) = \tau(p_1^{\alpha_1}) \cdots \tau(p_s^{\alpha_s}).$$

推论

设 a 是正整数, $\sigma(a)$ 表示 a 的所有正因子（正除数）之和（通常称为**除数和函数**）. 我们有 $\sigma(1) = 1$, 若 a 有标准素因数分解式 (2) , 则

$$\begin{aligned}\sigma(a) &= \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdots \frac{p_s^{\alpha_s+1} - 1}{p_s - 1} \\ &= \prod_{j=1}^{s} \frac{p_j^{\alpha_j+1} - 1}{p_j - 1}. \\ &= \sigma(p_1^{\alpha_1}) \cdots \sigma(p_s^{\alpha_s}).\end{aligned}$$

证明.

$$
\begin{aligned}
\sigma(a) &= \sum_{e_1=0}^{\alpha_1} \cdots \sum_{e_s=0}^{\alpha_s} p_1^{e_1} \cdots p_s^{e_s} \\
&= \sum_{e_1=0}^{\alpha_1} \cdots \sum_{e_{s-1}=0}^{\alpha_s-1} p_1^{e_1} \cdots p_{s-1}^{e_{s-1}} \left(\sum_{e_s=0}^{\alpha_s} p_s^{e_s} \right) \\
&= \left(\sum_{e_s=0}^{\alpha_s} p_s^{e_s} \right) \sum_{e_1=0}^{\alpha_1} \cdots \sum_{e_{s-1}=0}^{\alpha_s-1} p_1^{e_1} \cdots p_{s-1}^{e_{s-1}} \\
&= \left(\sum_{e_1=0}^{\alpha_1} p_1^{e_1} \right) \cdots \left(\sum_{e_s=0}^{\alpha_s} p_s^{e_s} \right) \\
&= \sigma(p_1^{\alpha_1}) \cdots \sigma(p_s^{\alpha_s}) \\
&= \prod_{j=1}^{s} \frac{p_j^{\alpha_j+1} - 1}{p^j - 1}.
\end{aligned}
$$

例

对 $a = 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, 我们有

$$\begin{aligned}\tau(a) &= (2+1)(2+1)(1+1) = 18,\\ \sigma(a) &= \frac{2^3-1}{2-1} \cdot \frac{3^3-1}{3-1} \cdot \frac{5^2-1}{5-1}\\ &= 7 \cdot 13 \cdot 6 = 546.\end{aligned}$$

例 求 $\sum\limits_{d|a}\frac{1}{d}$.

解 由第二节定理知

$$\sum_{d|a}\frac{1}{d}=\sum_{d|a}\frac{1}{a/d}=\frac{1}{a}\sum_{d|a}d=\frac{1}{a}\sigma(a).$$

取 $a=180$, 根据上例

$$\sum_{d|180}\frac{1}{d}=\frac{1}{180}\sigma(180)=\frac{91}{30}.$$

小结

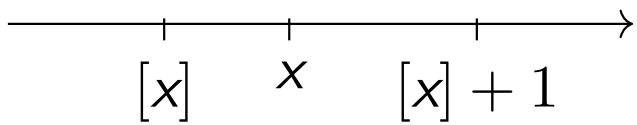
- 算术基本定理
- 整数分解问题
- 算术基本定理的应用

问题

- 一般情形下，整数分解问题是困难的
- $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$
- 问题：$n!$ 的素因数分解公式如何表达？
- 根据定义，不超过 n 的素数 p 都会出现在分解式中，问题是求解方幂.

定义

设 x 是实数, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 称为 x 的整数部分, 即 $[x]$ 是一个整数且满足 $[x] \leq x < [x]+1$. 记 $\{x\} = x - [x]$, 称为 x 的小数部分. 显然 $0 \leq \{x\} < 1$. x 是整数的充要条件是 $\{x\} = 0$.



例

给定正整数 a, b, 最小非负剩余的带余除法可以表示为

$$b = qa + r,$$

其中 $q = [\frac{b}{a}]$.

性质

定理

设 x, y 是实数. 我们有

1. 若 $x \le y$, 则 $[x] \le [y]$.
2. 若 $x = m + v$, m 是整数, $0 \le v < 1$, 则 $m = [x]$, $v = \{x\}$. 特别地, 当 $0 \le x < 1$ 时, $[x] = 0, \{x\} = x$.
3. 对任意整数 m 有: $[x + m] = [x] + m, \{x + m\} = \{x\}$. $\{x\}$ 是周期为 *1* 的周期函数.
4. $[x] + [y] \le [x + y] \le [x] + [y] + 1$, 其中等号有且仅有一个成立.
5.

$$[-x] = \begin{cases} -[x], & x \in \mathbb{Z}, \\ -[x] - 1, & x \notin \mathbb{Z}, \end{cases} \qquad \{-x\} = \begin{cases} -\{x\} = 0, x \in \mathbb{Z}, \\ 1 - \{x\}, x \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

性质

6. 对正整数 m 有 $\left[\frac{[x]}{m}\right]=\left[\frac{x}{m}\right]$.
7. 不小于 x 的最小整数是 $-[-x]$.
8. 小于 x 的最大整数是 $-[-x]-1$.
9. 大于 x 的最小整数是 $[x]+1$.
10. 离 x 最近的整数是 $[x+1/2]$ 和 $-[-x+1/2]$. 当 $x+1/2$ 是整数时，这两个不同的整数和 x 等距；当 $x+1/2$ 不是整数时，他们相等.
11. 若 $x\geq 0$, 则不超过 x 的正整数 n 的个数等于 $[x]$.
12. 设 a 和 N 是正整数. 那么正整数 $1,2,\cdots,N$ 中被 a 整除的正整数的个数是 $\left[\frac{N}{a}\right]$.

例

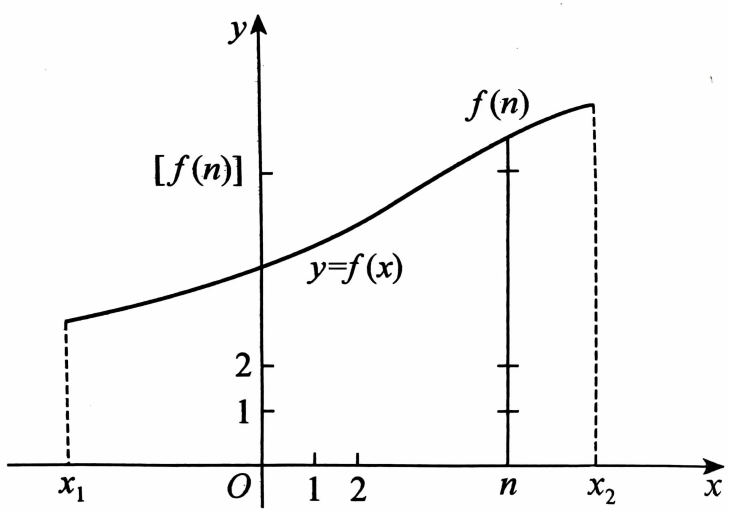
平面上坐标为整数得点称为**整点**或**格点**. 设 $x_1 < x_2$ 是实数, $y = f(x), (x_1 < x \le x_2)$ 是非负数连续函数. 证明:

1. 区域 $x_1 < x \le x_2,\ 0 < y \le f(x)$ 上整点的个数为

$$M = \sum_{x_1 < n \le x_2} [f(n)],$$

这里变量 n 取整数值;

2. $[x_1] - [x_2] < M - \sum_{x_1 < n \le x_2} f(n) \le 0.$



证明 结论 1 是显然的. 下面证明结论 2:

$$\sum_{x_1<n\le x_2}[f(n)]=\sum_{x_1<n\le x_2}f(n)-\sum_{x_1<n\le x_2}\{f(n)\},$$

所以

$$M-\sum_{x_1<n\le x_2}f(n)=-\sum_{x_1<n\le x_2}\{f(n)\},$$

而

$$0\le\sum_{x_1<n\le x_2}\{f(n)\}<\sum_{x_1<n\le x_2}1.$$

由 x 的整数部分的定义知

$$\sum_{x_1<n\le x_2}1=\sum_{[x_1]+1<n\le[x_2]}1=[x_2]-[x_1]$$

注

结论 2 表明区域上整点的个数可用和数 $\sum_{x_1<n\le x_2}f(n)$ 来计算，并给出了他们的误差. 这是几何数论中研究的重要内容.

定义

设 k 是非负整数, 符号 $a^k||b$ 表示 b 恰好被 a 的 k 次方整除, 即 $a^k|b, \quad a^{k+1} \nmid b.$

例

令 $n = 12$, 则 $2^2||12, 3||12.$

$n!$ 素因子的方幂

问题：$n!$ 的素数分解公式如何表达？根据定义，不超过 n 的素数 p 都会出现在分解式中．根据算术基本定理，$n!$ 的标准素因子分解形式必为如下形式：

$$n! = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

其中 $2 \le p_1 < p_2 < \cdots < p_s \le n$ 是所有不超过 n 的素数．如何求解方幂 $\alpha_j (1 \le j \le s)$?

定理

设 n 是正整数，p 是素数．再设 $\alpha = \alpha(p, n)$ 满足 $p^{\alpha} || n!$．那么

$$\alpha = \alpha(p, n) = \sum_{j=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^j} \right].$$

证明：定理等式实际上是有限和，因为必存在 k，使

$$p^k \leq n < p^{k+1},$$

所以

$$\alpha = \sum_{j=1}^{k} \left[\frac{n}{p^j} \right]$$

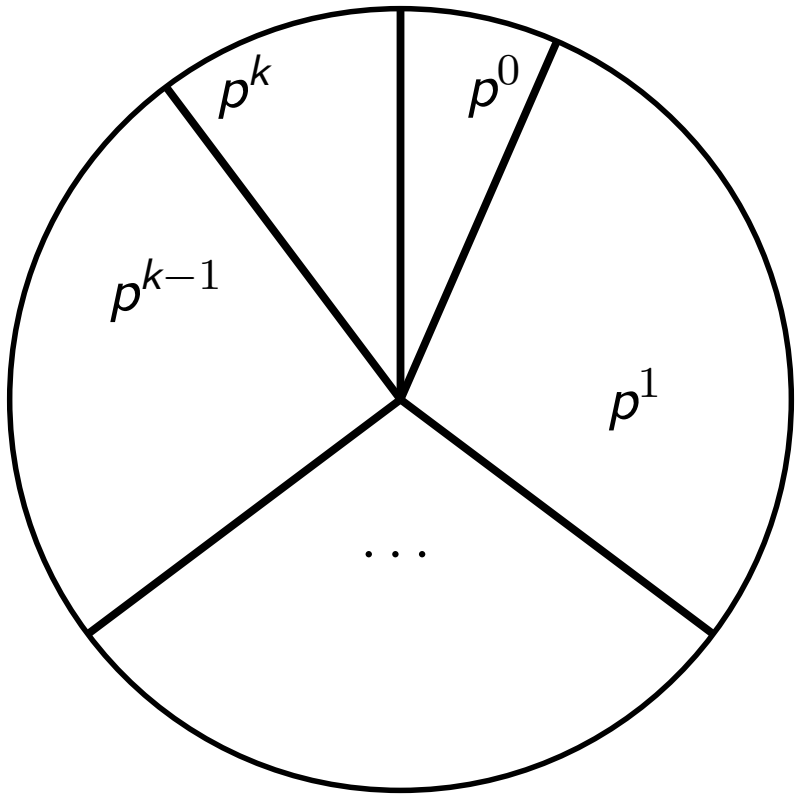
设 j 是给定的正整数，c_j 表示 $1, 2, \cdots, n$ 中能被 p^j 整除的数的个数，$c_j = \left[\frac{n}{p^j} \right]$．$d_j$ 表示 $1, 2, \cdots, n$ 中恰被 p^j 整除的数的个数．可得

$$d_j = c_j - c_{j+1}$$

由整数部分函数的性质知

$$d_j = [n/p^j] - [n/p^{j+1}]$$

容易看出, 当 $j > k$ 时, $d_j = 0$.
下面将 $1, 2, \cdots, n$ 分为两两不交的 k 个集合, 第 j 个集合由 $1, 2, \cdots, n$ 中恰被 p^j 整除的数组成.



这样, 第 j 个集合的所有数的乘积恰被 p 的 $j \cdot d_j$ 次方整除, 所以

$$\begin{aligned}\alpha &= 1 \cdot d_1 + 2 \cdot d_2 + \cdots + k \cdot d_k \\ &= 1 \cdot \left(\left[\frac{n}{p} \right] - \left[\frac{n}{p^2} \right] \right) + 2 \cdot \left(\left[\frac{n}{p^2} \right] - \left[\frac{n}{p^3} \right] \right) + k \cdot \left(\left[\frac{n}{p^k} \right] - \left[\frac{n}{p^{k+1}} \right] \right) \\ &= \sum_{j=1}^{k} \left[\frac{n}{p^j} \right].\end{aligned}$$

定理得证.

$n!$ 标准素因数分解式

推论

设 n 是正整数. 我们有

$$n! = \prod_{p \le n} p^{\alpha(p,n)},$$

这里连乘号表示对所有不超过 n 的素数求积.

显然有

$$\alpha(p_1, n) \le \alpha(p_2, n), \qquad p_2 < p_1.$$

例

求 $20!$ 的标准因数分解式.

解 不超过 20 的素数有 $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19$.

$$\alpha(2,20) = \left[\frac{20}{2}\right] + \left[\frac{20}{4}\right] + \left[\frac{20}{8}\right] + \left[\frac{20}{16}\right] = 10 + 5 + 2 + 1 = 18,$$

$$\alpha(3,20) = \left[\frac{20}{3}\right] + \left[\frac{20}{9}\right] = 6 + 2 = 8,$$

$$\alpha(5,20) = \left[\frac{20}{5}\right] = 4, \quad \alpha(7,20) = \left[\frac{20}{7}\right] = 2,$$

$$\alpha(11,20) = \left[\frac{20}{11}\right] = 1, \quad \alpha(13,20) = \left[\frac{20}{13}\right] = 1,$$

$$\alpha(17,20) = \left[\frac{20}{17}\right] = 1, \quad \alpha(19,20) = \left[\frac{20}{19}\right] = 1.$$

所以 $$20! = 2^{18} \cdot 3^8 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19.$$

例

求 $80!$ 的十进制表示中结尾部分零的个数.

解 这就是要求整数 k 使 $10^k||80!$, 因为 $80!$ 的素分解中, 素数越小, 则 $\alpha = \alpha(p, n)$ 越大, 故即求 $80!$ 中 5 的幂次.

$$\alpha = \alpha(5, 80) = \sum_{j=1}^{\infty} \left[\frac{80}{5^j}\right] = \left[\frac{80}{5}\right] + \left[\frac{80}{25}\right] = 19.$$

所以 $80!$ 的十进位表示中有 19 个零.

例

设整数 $a_j > 0,\ 1 \le j \le s,\quad n = a_1 + a_2 + \cdots + a_s$, 证明 $n!/(a_1!a_2!\cdots a_s!)$ 是整数.

证明.

由 $n!$ 分解式的表达形式, 只需证明对任意素数 p 必有

$$\alpha(p, n) \ge \alpha(p, a_1) + \alpha(p, a_2) + \cdots + \alpha(p, a_s),$$

进而即证明, 对任意 $j \ge 1$,

$$\left[\frac{n}{p^j}\right] \ge \left[\frac{a_1}{p^j}\right] + \left[\frac{a_2}{p^j}\right] + \cdots + \left[\frac{a_s}{p^j}\right],$$

由 $n = a_1 + a_2 + \cdots + a_s$, 及整数部分函数性质知上式成立, 由此可推出 $n!/(a_1!a_2!\cdots a_s!)$ 是整数. □

注

当 $s=2$ 时, $a_1+a_2=n$, $\frac{n!}{a_1!a_2!}$ 称为二项系数, 对应于 $(x_1+x_2)^n$ 展开式中 $x_1^{a_1}x_2^{a_2}$ 的系数. 一般情况下, $a_1+\cdots+a_s=n$, $\frac{n!}{a_1!a_2!\cdots a_s!}$ 称为多项系数, 对应于 $(x_1+x_2+\cdots+x_s)^n$ 展开式中 $x_1^{a_1}x_2^{a_2}\cdots x_s^{a_s}$ 的系数.

推论

m 个相邻整数的乘积可被 $m!$ 整除.

证明

$$C_n^m=\frac{n!}{m!(n-m)!}=\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!}.$$

小结

- 整数部分、小数部分函数的概念
- 整数部分、小数部分函数的性质
- $n!$ 素因子分解表达式
- $n!$ 素因子分解表达式的应用